

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER DERS NOTLARI



Hazırlayan: Öğr. Gör. Bora Döken

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
İÇİNDEKİLER.....	2
1. OPAMP'IN TANITILMASI	2
1.1 Opamp Sembolü ve Terminalleri	3
1.2 Opamp'ların Özellikleri	4
1.3 OPAMP'ların Elektriksel Modelleri.....	6
1.4 OPAMP'ların Beslenmeleri	6
1.5 Opamp'ların Çıkış Gerilim ve Akımları	7
1.6 Opamp'ın Açık Çevrim Çalışması	8
1.7 Opamp'ların Kapalı Çevrim Çalışması	10
1.8 LM741 ve LM747 OPAMP Entegredevreleri	10
1.9 OPAMP'ın Offset Geriliminin Sıfırlanması	12
2. KULLANIM ALANLARI	13
2.1 Tersleyen Yükselteç (Inverting Amplifier)	13
2.2 Terslemeyen Yükselteç (Noninverting Amplifier).....	15
2.3 Gerilim İzleyici (Voltage Follower)	18
2.4 Toplayıcı Yükselteç (Summing Amplifier).....	19
2.5 Fark Yükselteci (Difference Amplifier)	21
2.6 Karşılaştırıcı (Comparator).....	25
2.7 Integral (Integrator) Devresi	27
2.8 Türev (Differentiator) Devresi	30
2.9 Doğrultucu Olarak Kullanılması	32
2.9.1 Yarım dalga doğrultucu.....	32
2.9.2 Tam dalga doğrultucu.....	35
2.10 Logaritmik Yükselteç	36
2.11 Gerilim Regülatörü	37
2.12 Alçak Geçiren Filtre Devresi	38
2.13 Yüksek Geçiren Filtre Devresi	39
2.14 Bant Geçiren Filtre Devresi	40

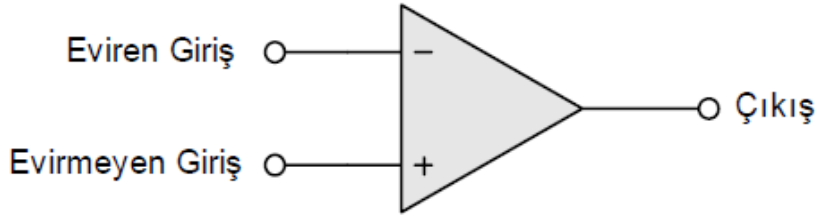
1. OPAMP'IN TANITILMASI

Operasyonel (işlemsel) yükselteçler, kısaca “OPAMP” olarak bilinir ve bu adla tanımlanırlar. Elektronik endüstrisinde üretilen ilk tümdevre (Integrated circuits=IC's) bir OPAMP'tır. 1963 yılında Fairchild firması tarafından $\mu A702$ kodu ile üretilip tüketime sunulmuştur. Sonraki yıllarda birçok firma tarafından farklı tip kodlarda OPAMP'lar üretilip kullanıma sunulmuştur. Günümüzde; süreç kontrol,

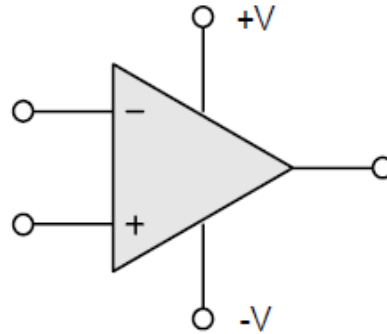
haberleşme, bilgisayar, güç ve işaret kaynakları, gösterge düzenleri, test ve ölçü sistemleri v.b gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

1.1 Opamp Sembolü ve Terminalleri

Standart bir OPAMP; iki adet giriş terminali, bir adet çıkış terminaline sahiptir. Opamp giriş terminalleri işlevlerinden ötürü, eviren (–giriş) ve evirmeyen (+giriş) olarak adlandırılmıştır. Kimi kaynaklarda OPAMP giriş terminalleri; ters çeviren (inverting) ve ters çevirmeyen (noninverting) giriş olarak da adlandırılmaktadır. Standart OPAMP sembolü Şekil1.1’de verilmiştir. Şekil1.2’de ise standart bir OPAMP sembolü besleme kaynakları ile birlikte verilmiştir.



Şekil 1.1 : Opamp Sembolü



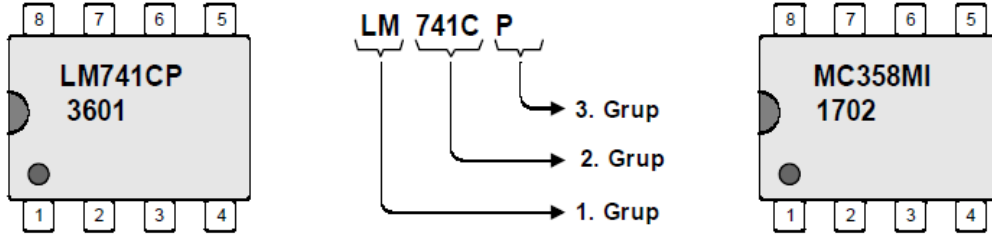
Şekil 1.2 : Opamp Sembolü ve Besleme Bağlantıları

Günümüzde pek çok tümdevre üreticisi farklı tip ve özelliklere sahip OPAMP üretimi gerçekleştirmektedir. Şekil1.3’de bazı OPAMP’ların tipik kılıf görüntüleri verilmiştir.



Şekil 1.3 : Bazı OPAMP'ların tipik görünüşleri

Elektronik piyasasında çok çeşitli amaçlar için üretilmiş binlerce tip OPAMP vardır. Üretici firmalar ürettikleri her bir OPAMP tipini tanıtmak için bir kod kullanırlar. Şekil1.4’de genelde pek çok üreticinin uyduğu kodlama sistemi iki ayrı tümdevre ile birlikte gösterilmiştir. Kodlama genellikle 3 gruba ayrılarak yapılır.



Şekil 1.4 : Tümdevrelerde kodlama sistemi

Bazı üreticiler farklı kodlama sistemleri kullanabilmektedir. Bu durumda üretici firmanın kataloglarına bakılmalıdır. Pek çok üretici firmanın uyduğu kodlama sisteminin genel özellikleri Çizelge1.1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.

	Özellikler	Örnekler
1. Grup	İki veya üç harften meydana gelen bir kısaltma kullanılır. Bu grup, üretici firmayı belirler.	LM: National, NE:Fairchild, MC:Motorola; SE: Signetics, SN: Texas Ins. AD: Analog Dv. CD: Haris v.b gibi
2. Grup	3’den 7’ye kadar çeşitli rakam ve harflerden oluşabilir. Son harf tümdevrenin kullanım alanını ve çalışma sıcaklığını belirler.	C: Ticari, Çalışma aralığı: $0^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$ I: Endüstri, Çalışma aralığı: $-25^{\circ}\text{C} - 85^{\circ}\text{C}$ M: Askeri, Çalışma aralığı: $-25^{\circ}\text{C} - 125^{\circ}\text{C}$
3. Grup	Son grup 1 veya 2 harften meydana gelir. Paket tipini ve kılıf materyalini gösterir.	C: Seramik kılıf P: Plastik kılıf D, J: Çift sıralı soket (DIP)

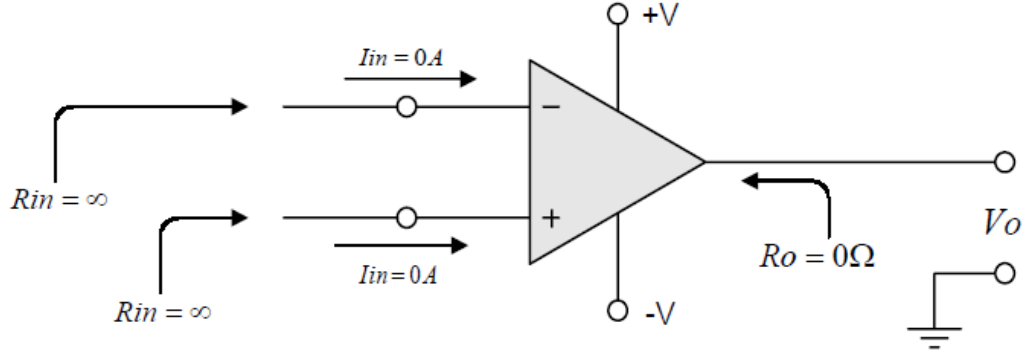
Çizelge 1.1 : Tümdevrelerde kodlama sistemi

1.2 Opamp'ların Özellikleri

Opamplar, elektronik devre tasarımının temel yapı taşlarındandır. Günümüzde hemen her türlü devre ve cihaz tasarımında sıklıkla kullanılmaktadır. Opamp’ı bu denli işlevsel kılan ise özellikleridir. İdeal bir OPAMP’da olması gereken özellikler Şekil1.5’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Pratikte ise aşağıda belirtilen ideal OPAMP özelliklerine ulaşmak mümkün değildir. Üretim tekniklerinin ve kullanılan malzemelerin oluşturdukları bir takım kısıtlamalar

vardır. Günümüzde ideal özelliklere yaklaşan pek çok tip OPAMP geliştirilmiştir. Çizelge1.1’de ideal OPAMP ile genel amaçlı bir OPAMP’ın (LM741) özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

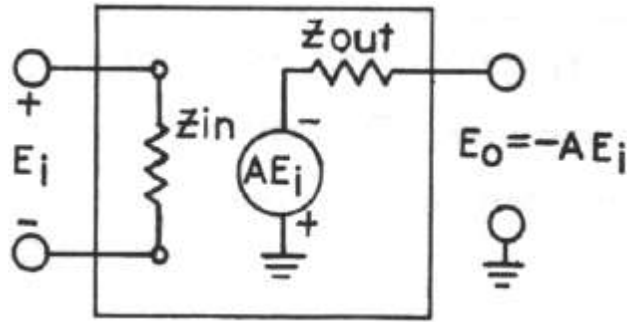


Şekil 1.5 : İdeal OPAMP özellikleri

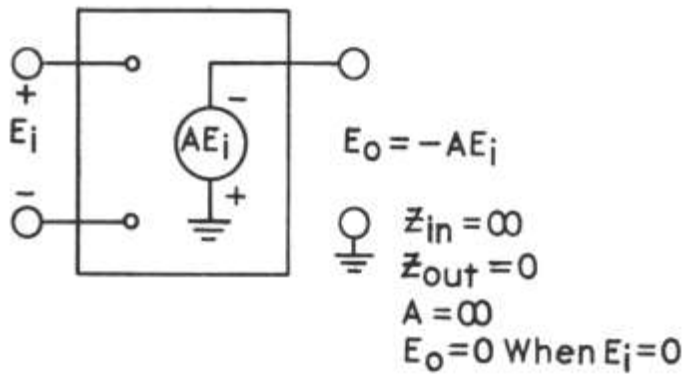
Özellik	İdeal Opamp	Gerçek Opamp (LM741)
Giriş Direnci; Ri (Input Impedance)	Sonsuz	Yüksek ($\geq 1\text{M}\Omega$)
Çıkış Direnci; Ro (Output Impedance)	Sıfır	Düşük ($< 500\Omega$)
Açık Çevrim Gerilim Kazancı; (Open-Loop Gain)	Sonsuz	Çok Büyük ($\geq 10^4$)
Açık Çevrim Bant Genişliği; BW	Sonsuz	Etkin Kutup (10-100Hz)
Ortak Mod Zayıflatma Oranı; CMRR	Sonsuz	Yüksek (70dB)
Giriş Kutuplama akımları (Input Bias Current)	Sıfır	Düşük ($< 0.5\mu\text{A}$)
Ofset gerilim ve akımları; V_{IO} , I_{IO} (Input Offset Voltage and Current)	Sıfır	Düşük ($< 10\text{mV}$, $< 0.2\text{nA}$)
Sıcaklıkla Karakteristiklerinin değişimi	Değişmez	Az ($5\mu\text{V}/0\text{C}$, $0.1\text{nA}/0\text{C}$)
Giriş Gerilimleri; $V_1=V_2$ ise	$V_0=0$	$V_0 \neq 0$ olabilir.
Besleme Gerilimi		$\pm 5\text{V} \dots \pm 15\text{V}$
Maksimum Çıkış Akımı		20mA

Çizelge 1.2 : İdeal OPAMP ile gerçek bir OPAMP’ın özelliklerinin karşılaştırılması

1.3 OPAMP'ların Elektriksel Modelleri

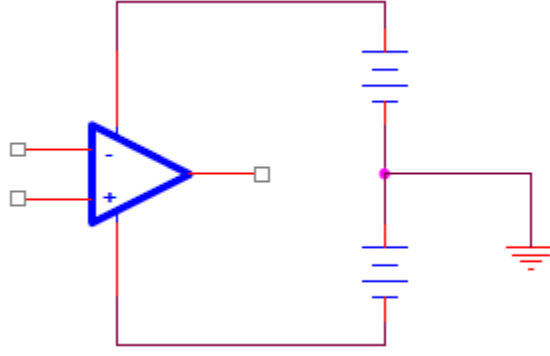


Şekil 1.6 : OPAMP'ın elektriksel modeli

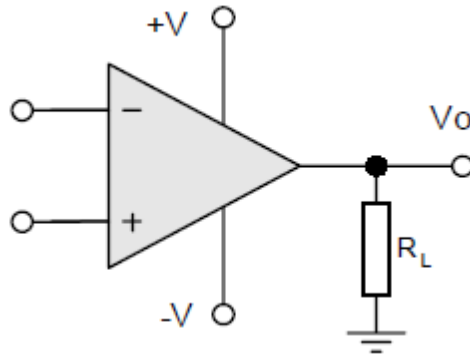


1.4 OPAMP'ların Beslenmeleri

Opamp'lar genelde simetrik besleme gerilimine gereksinim duyarlar. Bu durum Şekil1.6 ve Şekil1.7 üzerinde gösterilmiştir. Pratikte pek çok OPAMP $\pm 5V$ ile $\pm 18V$ arasında gerilim ile beslenirler. Ayrıca $0V-30V$ arasında tek bir besleme gerilimi altında çalışan OPAMP'lar olduğu gibi özel besleme gerilimlerine gereksinim duyan OPAMP'lar da vardır. Herhangi bir OPAMP'ın gereksinim duyduğu besleme gerilimi kataloglardan belirlenebilir.



Şekil 1.7 : Besleme gerilimi bağlantısı

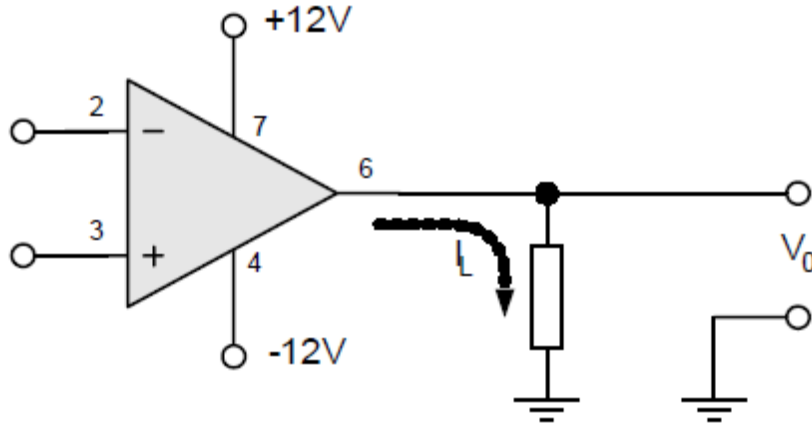


Şekil 1.8 : Besleme geriliminin sembolik bağlantı

1.5 Opamp'ların Çıkış Gerilim ve Akımları

Opamp'ta bir çıkış terminali bulunur. Bu terminalden çekilebilecek akım miktarı ise sınırlıdır. Üretici firmalar; her bir OPAMP tipi için maksimum çıkış akımlarını kataloglarında verirler. Bu değer çoğunlukla birkaç 10mA mertebesindedir.

Şekil1.8'de 741 tipi bir OPAMP'ın çıkış terminali ile birlikte, giriş ve besleme terminalleri pin numaraları ile verilmiştir.



Şekil 1.9 : 741 tipi bir OPAMP’ın giriş ve çıkış terminalleri

Operasyonel yükselteçler çalışabilmek için her zaman bir besleme gerilimine gereksinim duyarlar. Besleme gerilimi uygulanan bir OPAMP, giriş uçlarına uygulanan gerilime ve işlevine bağlı olarak çıkış gerilimi üretir. Bir OPAMP’ın çıkışından alınabilecek maksimum çıkış gerilimi, besleme geriliminden birkaç volt daha küçüktür. Bu durum OPAMP’ın içyapısından ve enerji tüketiminden kaynaklanır. Opamp çıkışında elde edilen işaretin maksimum değerlerine doyum (saturation) gerilimi denir. “ $\pm V_{\text{doyma}}$ ” olarak ifade edilir. Örneğin besleme gerilimi $\pm 12V$ olan bir OPAMP’ta doyum gerilimleri yaklaşık olarak negatif işaretler için $2V$, pozitif işaretler için ise $1V$ daha azdır. Yani OPAMP çıkışından pozitif değerler için maksimum $+11V$, negatif değerler için ise maksimum $-10V$ civarında bir gerilim alınabilir. Üretici firmalar, bu değerleri kataloglarında belirtirler.

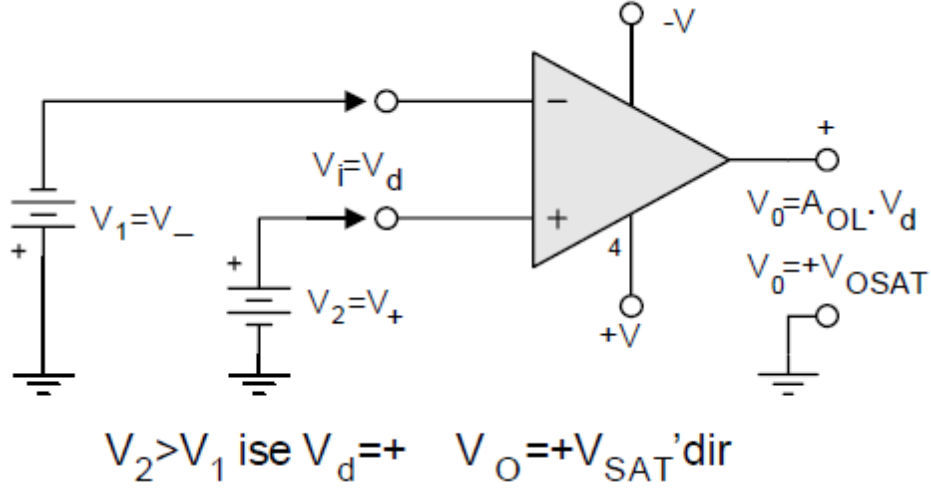
1.6 Opamp’ın Açık Çevrim Çalışması

Opamp devresinde geribesleme kullanılmıyorsa, yani Opamp’ın çıkış terminali herhangi bir şekilde giriş terminaline bağlanmamışsa Opamp açık çevrim altında çalışıyordur. Bir Opamp’ın açık çevrim gerilim kazancı teorik olarak sonsuzdur. Pratikte ise oldukça yüksek bir değerdir. Opamp’ın çıkış gerilimi “ V_0 ”

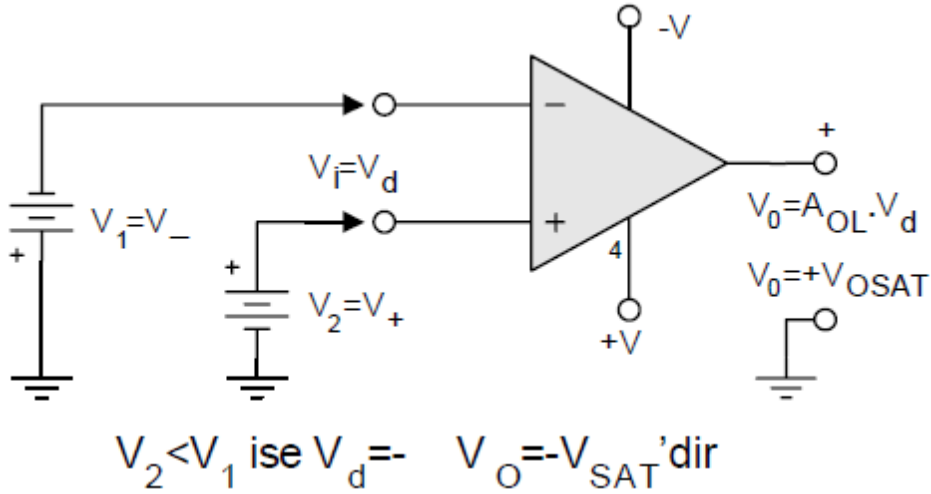
$$V_0 = (V_+ - V_-) \cdot K_A$$

ifadesi ile hesaplanır. Formülde kullanılan “ K_A ” Opamp’ın açık çevrim kazancını, “ V_+ ” Opamp’ın “+” giriş ucuna uygulanan gerilimi, “ V_- ” ise “-” giriş ucuna uygulanan gerilimleri ifade etmektedir. Bu durumda Opamp’ın eviren (V_-) ve evirmeyen (V_+) girişlerine uygulanan işaretler; $V_+ > V_-$ ise Opamp’ın çıkışı “ $+V_{\text{doyma}}$ ”

değerini alacaktır. $V_+ < V_-$ ise çıkış gerilimi " $-V_{\text{doyma}}$ " değerini alacaktır. Yukarıda anlatılan tüm durumlar Şekil1.9 ve Şekil1.10 üzerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

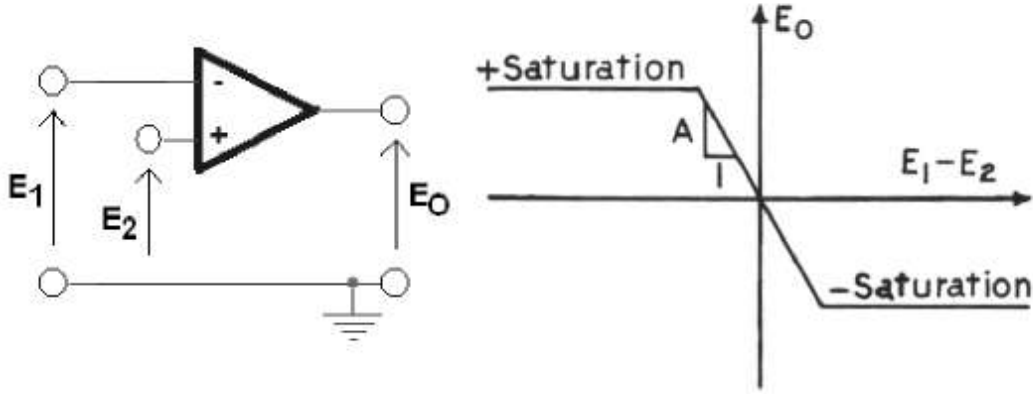


Şekil 1.10 : Opamp'ın çıkış işaretinin polaritesinin belirlenmesi ($V_+ > V_-$)

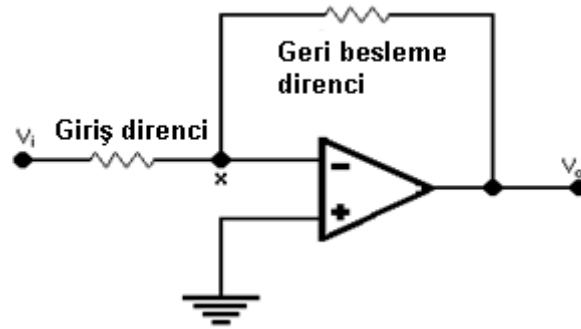


Şekil 1.11 : Opamp'ın çıkış işaretinin polaritesinin belirlenmesi ($V_+ < V_-$)

OPAMP'ların açık çevrim çalışmasının çok fazla uygulaması yoktur. Hemen doymaya giderler. Doymaya girmiş olan bir OPAMP'ın davranışı kestirilemez. OPAMP'ların doymadan çıkma ve normal çalışmaya dönme zamanları belli değildir.



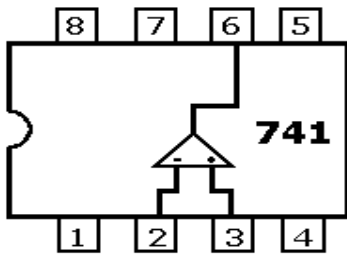
1.7 Opamp'ların Kapalı Çevrim Çalışması



Şekil 1.12 : OPAMP'ların kapalı çevrim çalışması

OPAMP'ların çok büyük olan açık çevrim kazançlarını kontrol edebilmek amacıyla genelde negatif geri besleme (Şekil1.11) uygulanır. Bu duruma OPAMP'ın kapalı çevrim çalışması denir. Negatif geri beslemenin sonucu olarak OPAMP'ın (+) ve (-) giriş uçları arasındaki potansiyel fark “0V” olur.

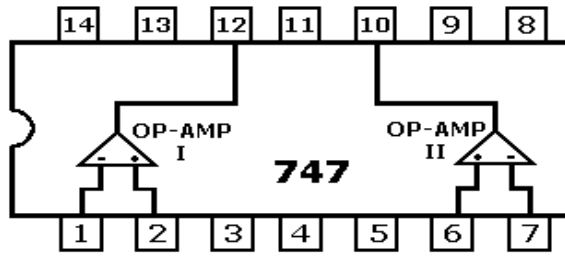
1.8 LM741 ve LM747 OPAMP Entegredevreleri



Pin No.

1- Offset sıfırlama

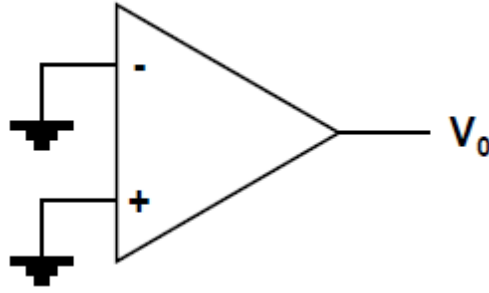
- 2- OPAMP 'ın tersleyen giriş ucu
- 3- OPAMP 'ın terslemeyen giriş ucu
- 4- (-) V, negatif besleme voltajı
- 5- Offset sıfırlama
- 6- OPAMP çıkışı
- 7- (+) V, pozitif besleme voltajı
- 8- Boş uç



Pin No.

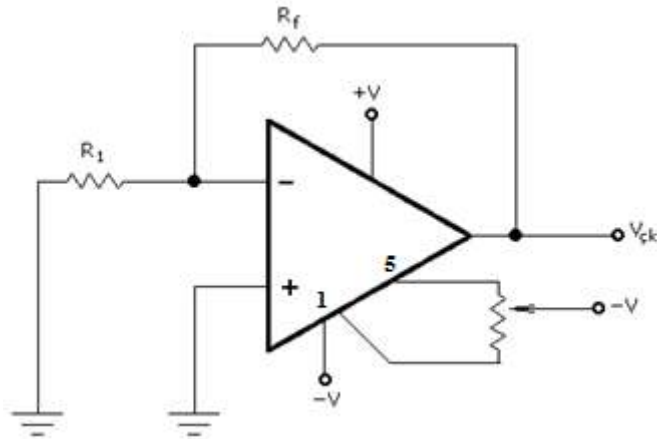
- 1- OPAMP I 'in tersleyen giriş ucu
- 2- OPAMP I 'in terslemeyen giriş ucu
- 3- OPAMP I 'in offset sıfırlama ucu
- 4- (-) V, negatif besleme voltajı (İki OPAMP için ortak)
- 5- OPAMP II 'nin offset sıfırlama ucu
- 6- OPAMP II 'nin terslemeyen giriş ucu
- 7- OPAMP II 'nin tersleyen giriş ucu
- 8- OPAMP II 'nin offset sıfırlama ucu
- 9- OPAMP II 'nin +V besleme voltaj girişi
- 10- OPAMP II 'nin çıkışı
- 11- Boş uç
- 12 OPAMP I 'nin çıkışı
- 13- OPAMP I 'nin +V besleme voltajı
- 14- OPAMP I 'nin offset sıfırlama ucu

1.9 OPAMP'ın Offset Geriliminin Sıfırlanması



Şekil 1.13 : Offset Gerilimi

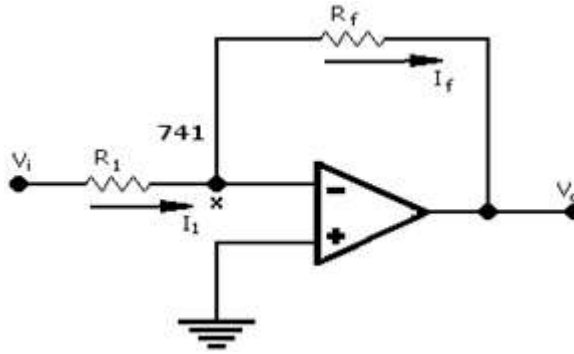
OPAMP'ların tersleyen ve terslemeyen giriş uçları kısa devre edildiğinde çıkış geriliminin sıfır volt olması gerekir. Şekil 1.12'de görüldüğü gibi entegre içerisinde bulunan giriş transistörlerinin karakteristiğine bağlı olarak, giriş uçları kısa devre edilse bile çıkışta bir miktar offset gerilimi oluşabilir. İstenmeyen bu çıkış gerilimini sıfırlamak için 741'in 1 ve 5 uçları arasına bir potansiyometrenin dış uçları bağlanır. potansiyometrenin orta ucu simetrik beslemenin eksi ucuna bağlanır. Potansiyometre ayarlanarak istenmeyen çıkış gerilimi sıfırlanır.



Şekil 1.14 : OPAMP Offset Geriliminin Sıfırlanması

2. KULLANIM ALANLARI

2.1 Tersleyen Yükselteç (Inverting Amplifier)



Şekil 2.1 : Faz Çeviren Yükselteç

Geri beslemenin sonucu olarak OPAMP'ın (+) ve (-) giriş uçları arasındaki gerilim farkı “0V” olduğundan dolayı “x” noktasındaki gerilim “0V”tur. ($V_x = 0$). OPAMP'ın giriş empedansı çok yüksek olduğundan (+) ve (-) giriş uçlarından akan akım pratikte nano amper seviyesindedir. İdeal bir OPAMP'ta (+) ve (-) giriş uçlarından akım akmadığı kabul edilir.

Bu devrede R_1 direnci giriş, R_f direnci ise geri besleme (feedback) direncidir. Girişe AC veya DC sinyal uygulansa dahi bu yükselteç, girişine uygulanan sinyallerin seviyesine yükseltir, şiddetlendirir. OPAMP'a harici dirençler bağlandığı için, bu yükselteç; açık çevrim kazancından bağımsız bir kapalı çevrim kazancına sahiptir. Kapalı çevrim kazancı harici olarak bağlanan bu dirençlerin değerine bağlıdır.

Kirchhoff 'un akımlar kanununa göre bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı, giden akıma eşit olduğu için $I_i = I_f$ 'dir. Dolayısıyla R_1 'den akan akım R_f 'den de akacaktır.

$$I_i = (V_i - V_x) / R_1 \quad (V_x = 0 \text{ Volt olduğundan}) \quad I_i = V_i / R_1 \text{ olur.}$$

$$I_f = (V_x - V_o) / R_f \quad (V_x = 0 \text{ Volt olduğundan}) \quad I_f = - (V_o / R_f) \text{ olur.}$$

$$I_i \text{ ve } I_f \text{ akımları birbirine eşit olduğundan; } I_i = I_f$$

$$(V_i / R_1) = -(V_o / R_f) \Rightarrow (V_o / V_i) = -(R_f / R_1) \Rightarrow V_o = -(R_f / R_1) \cdot V_i$$

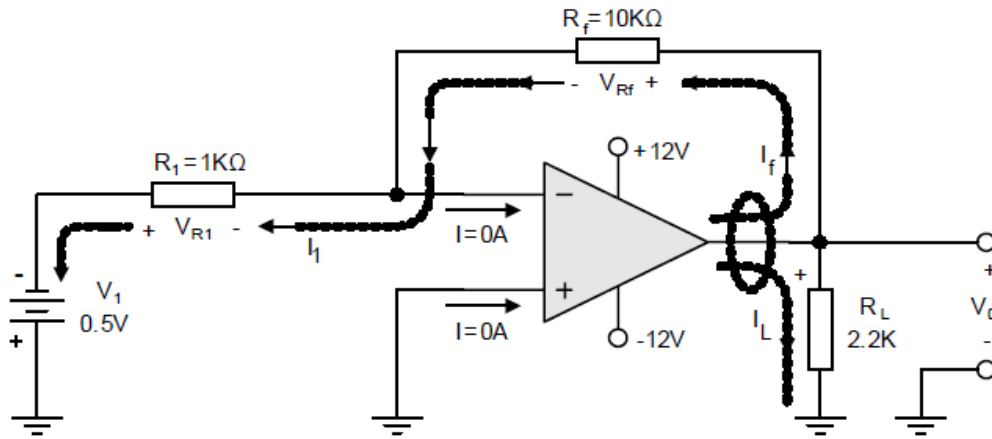
olur. Çıkış voltajının, giriş voltajına oranı yükseltecin gerilim kazancını vereceği için;

$K_v = -(R_f / R_1)$ elde edilir.

Formüldeki (-) işareti giriş ile çıkış arasında 180° faz farkı olduğunu gösterir. R_f ve R_1 dirençleri ile yükseltecin kazancı ayarlanabilir.

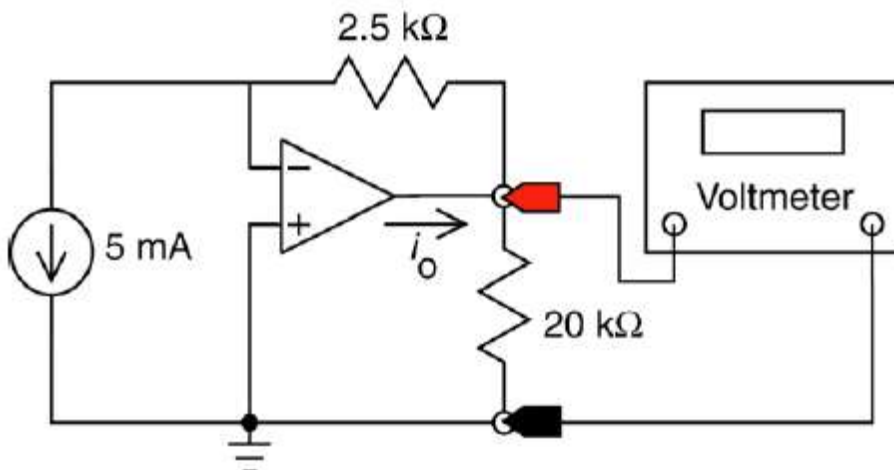
$K_v = -(R_f / R_1)$ formülüne göre eğer $R_f = R_1$ olarak seçilirse kazancı “-1” 'e eşit olur. Bu gibi durumlarda, yükselteç girişine uygulanan sinyali yükseltmeden sadece polaritesini değiştirerek çıkışa aktarır.

Soru: Aşağıdaki devrede OPAMP’ın “ V_0 ” çıkış gerilimini, “ K_v ” kazancını, “ R_L ” direncinden akan “ I_L ” akımını ve OPAMP’ın çıkışından akan “ I_0 ” akımını hesaplayınız?



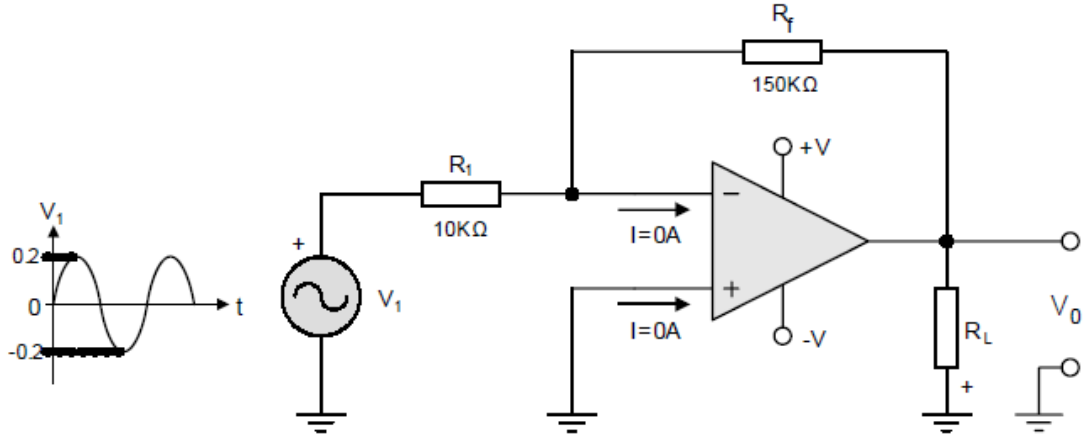
Cevap: $V_0=5V$, $K_v=-10$, $I_L=2.27mA$, $I_0=2.32mA$

Soru: Aşağıdaki devrede OPAMP’ın çıkış gerilimi hesaplayınız?



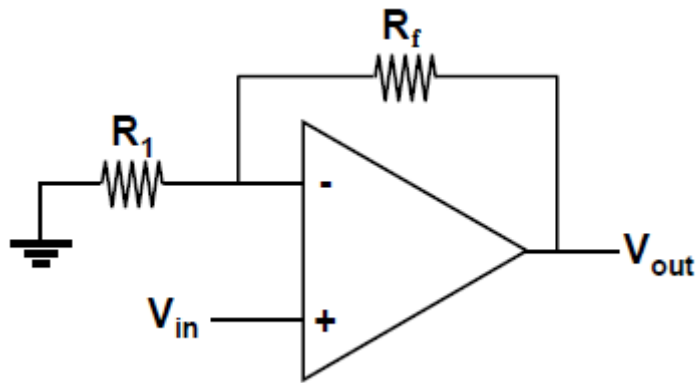
Cevap: 12.5V

Soru: Aşağıdaki devrede OPAMP'ın çıkış geriliminin tepe değerini hesaplayınız ve şeklini çiziniz?



Cevap: 3V

2.2 Terslemeyen Yükselteç (Noninverting Amplifier)



Şekil 2.2 : Terslemeyen yükselteç ve eşdeğer devresi

Şekil2.2'de görüldüğü gibi giriş sinyali, OPAMP'ın faz çevirmeyen (+) girişine uygulanmıştır. Dolayısıyla çıkış sinyali ile giriş sinyali arasında faz farkı bulunmaz. Geri beslemenin sonucu olarak OPAMP'ın (+) ve (-) giriş uçları arasındaki gerilim farkı “0V” tur. Şekil2.2'de görüldüğü V_{in} gerilimi, R_1 üzerinden düşen gerilime eşittir.

$$V_{in} = [R_1 / (R_1 + R_f)] \cdot V_o$$

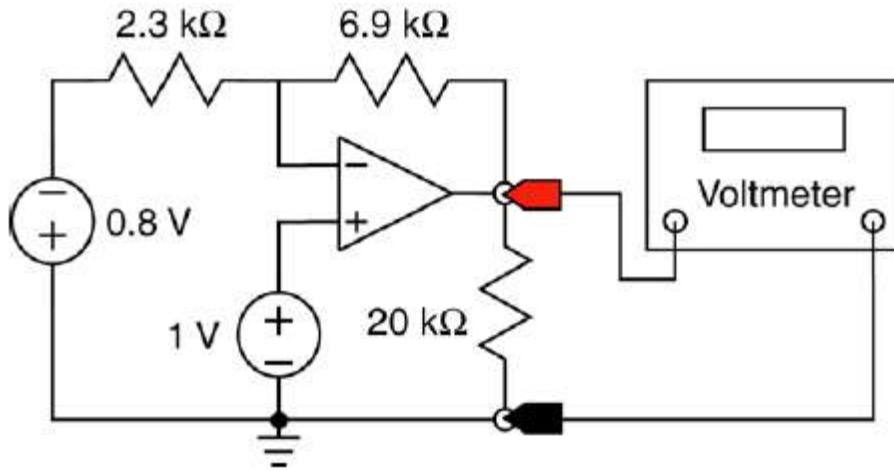
Bu formülde $V_o / (R_1 + R_f)$ eşitliği R_1 ve R_f dirençlerinden geçen akımı temsil eder. Bu değer ile R_1 'i çarparsak R_1 üzerinde düşen gerilimi, dolayısıyla giriş gerilim değeri bulunur.

$V_i = [R_1 / (R_1 + R_f)].V_o$ eşitliğinden;

$$V_o / V_i = (R_1 + R_f) / R_1 \Rightarrow V_o / V_i = 1 + (R_f / R_1)$$

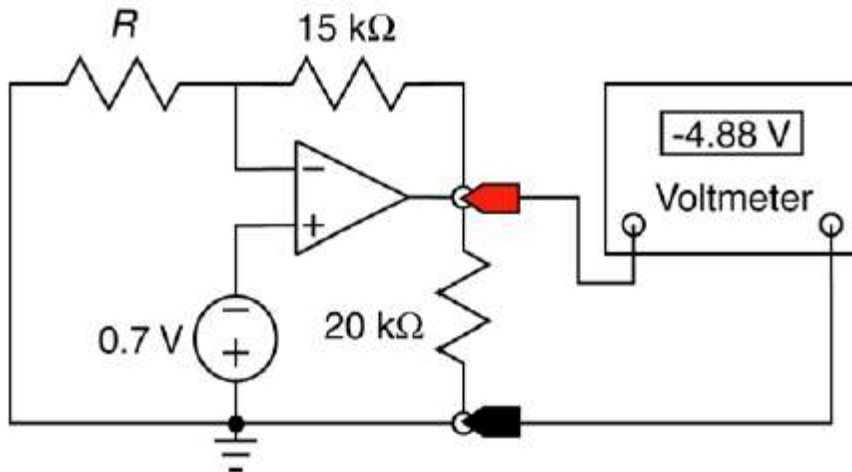
$K_v = 1 + (R_f / R_1)$ olarak bulunur.

Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimi hesaplayınız?



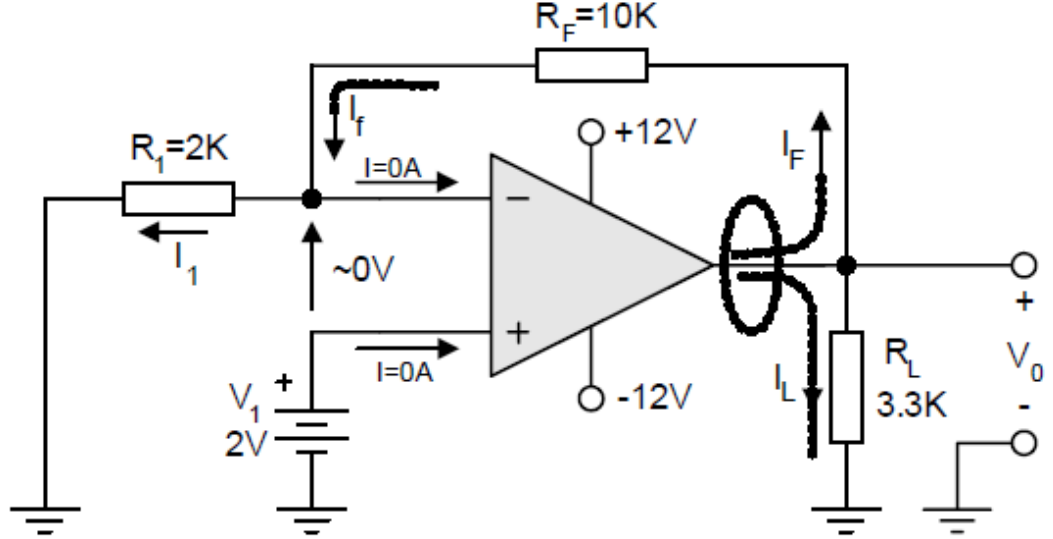
Cevap: 6.4V

Soru: Aşağıdaki devrede OPAMP'ın çıkış gerilimi “-4.88V”dur. “R” direncinin değerini hesaplayınız?



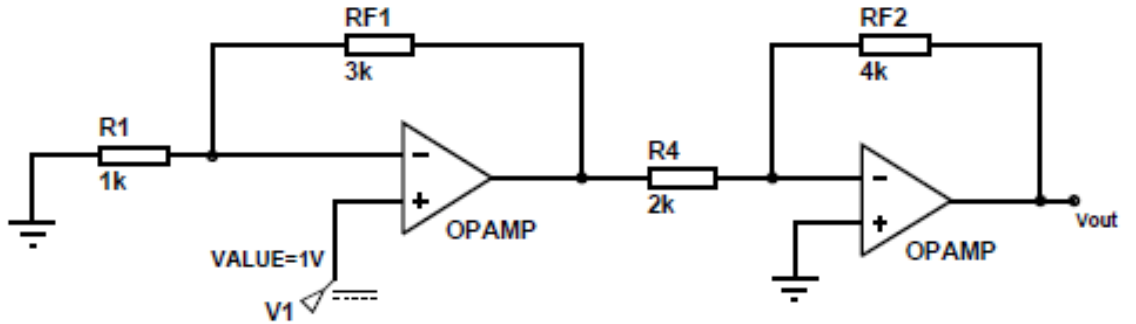
Cevap: 2.5k

Soru: Aşağıdaki devrede OPAMP'ın " V_0 " çıkış gerilimini, " K_v " kazancını, " R_L " direncinden akan " I_L " akımını ve OPAMP'ın çıkışından akan " I_0 " akımını hesaplayınız?

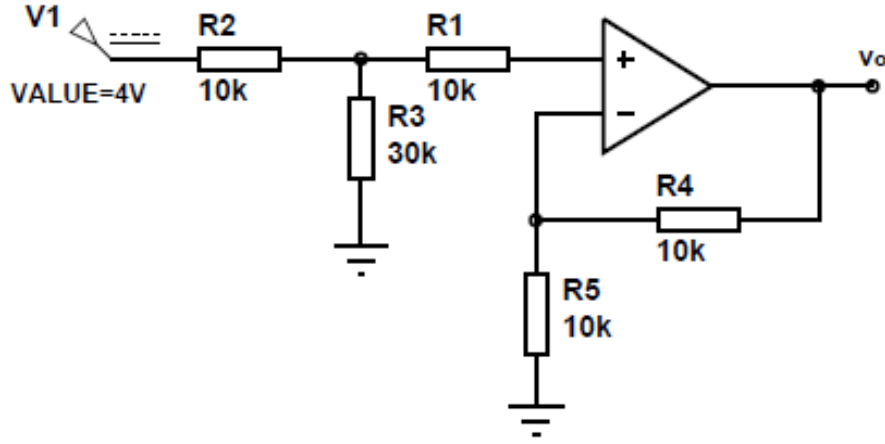


Cevap: $V_0=12V$, $K_v=6$, $I_L=3.63mA$, $I_0=4.63mA$

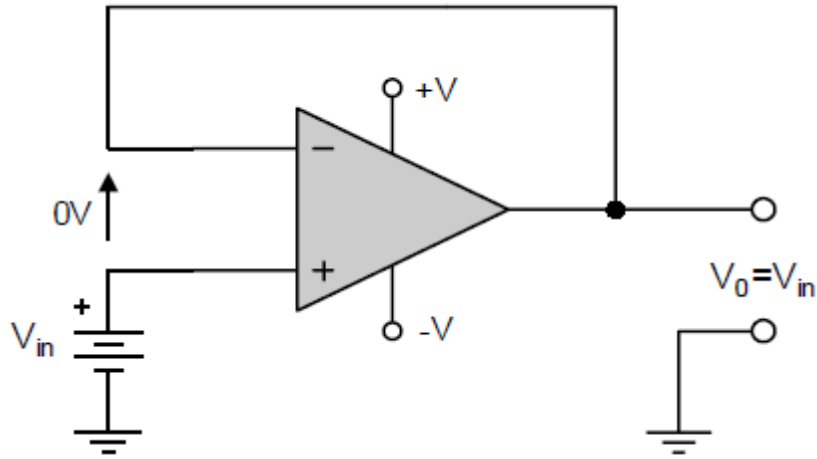
Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini ve giriş direncini hesaplayınız? (OPAMP'lar artı eksi 12V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynağı 1V DC değerindedir.)



Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini ve giriş direncini hesaplayınız? (OPAMP'lar artı eksi 12V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynağı 4V DC değerindedir.)



2.3 Gerilim İzleyici (Voltage Follower)

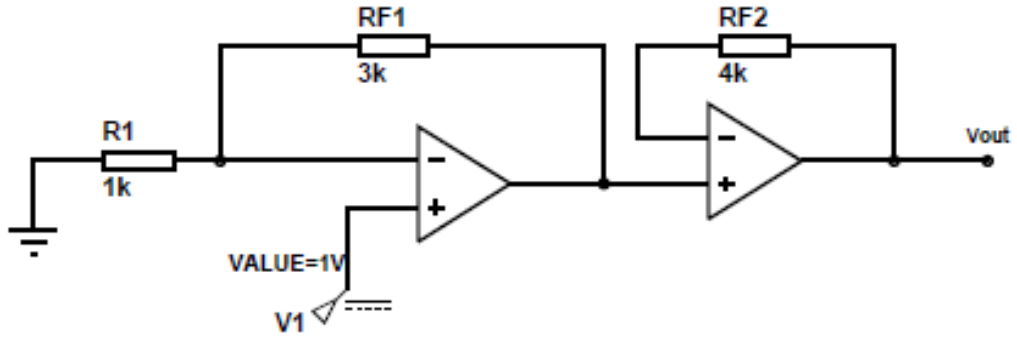


Şekil 2.3 : Gerilim İzleyici

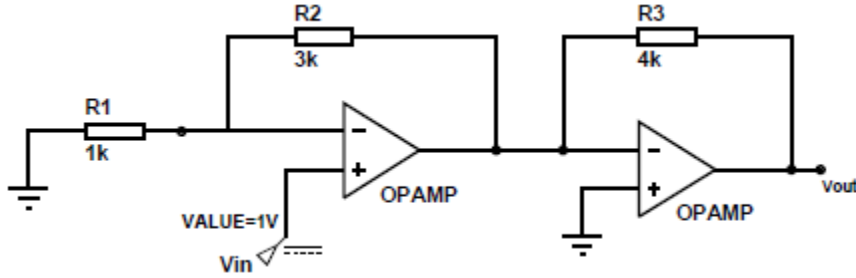
Gerilim izleyici devre, gerilim kazancının “1” ve giriş ve çıkış işaretlerinin aynı fazda olduğu bir yükselteçtir. Bu devrenin giriş empedansı çok büyük, çıkış empedansı oldukça düşük olduğu için tampon devre olarak kullanılır.

$$K_v = 1 \text{ ve } V_i = V_o$$

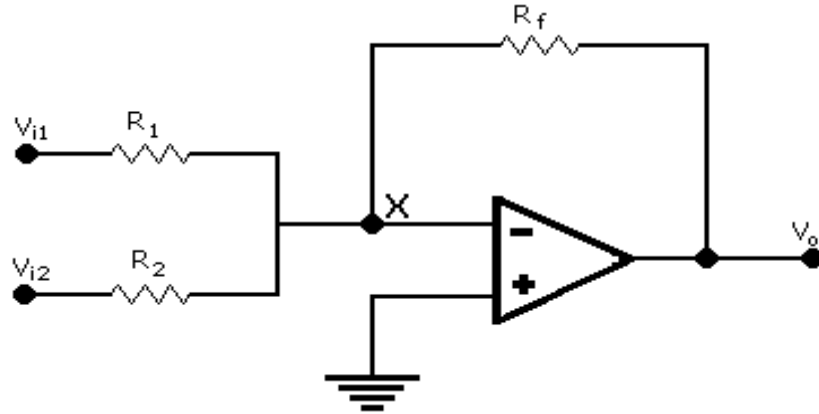
Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini ve giriş direncini hesaplayınız? (OPAMP’lar artı eksi 12V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynağı 1V DC değerindedir.)



Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini ve giriş direncini hesaplayınız? (OPAMP'lar artı eksi 12V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynağı 1V DC değerindedir.)



2.4 Toplayıcı Yükselteç (Summing Amplifier)



Şekil 2.4 : Toplayıcı Yükselteç Devresi

Şekil2.4'de görüldüğü gibi devre, tersleyen (inverting) yükselteç gibi çalışmaktadır. R_f geri besleme direncinden geçen akıma I_f , R_1 direncinden geçen akıma I_1 , R_2 direncinden geçen akıma I_2 dersek;

$$I_f = I_1 + I_2 \text{ olur.}$$

$$I_1 = (V_1 - V_x) / R_1$$

$$I_2 = (V_2 - V_x) / R_2$$

$$I_f = (V_x - V_o) / R_f$$

($V_x = 0$ olduğu için)

$$I_1 = V_1 / R_1$$

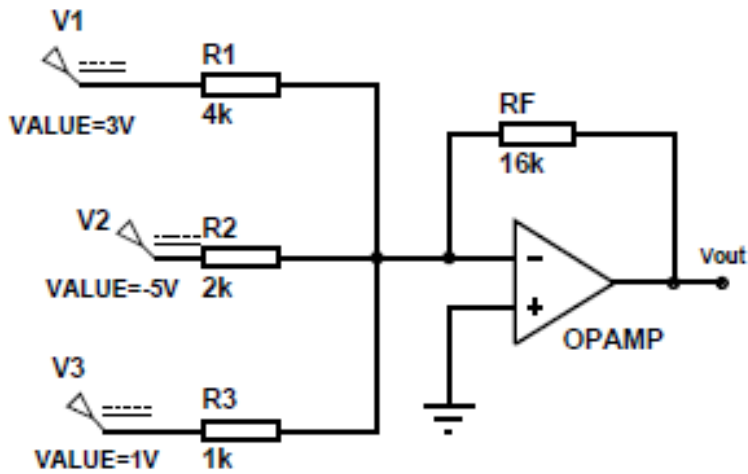
$$I_2 = V_2 / R_2$$

$$I_f = V_o / R_f$$

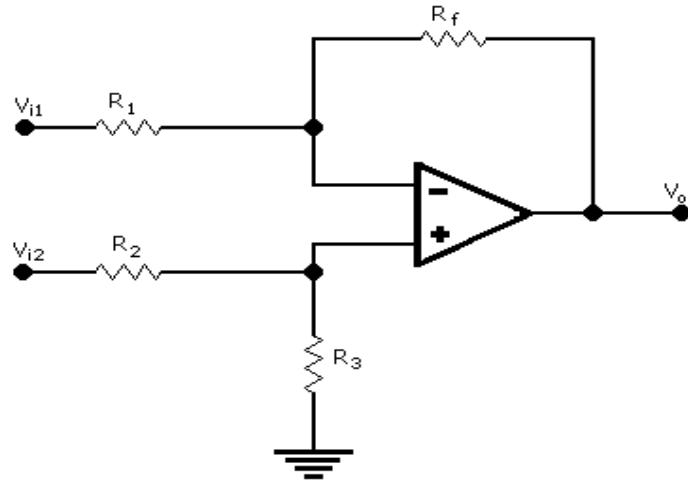
$$I_1 + I_2 = I_f \quad \Rightarrow \quad (V_1 / R_1) + (V_2 / R_2) = - (V_o / R_f)$$

$$V_o = -[(R_f / R_1).V_1 + (R_f / R_2).V_2] \text{ olur.}$$

Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini hesaplayınız? (OPAMP artı eksi 12V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynakları $V_1=3V$, $V_2=-5V$, $V_3=1V$ DC değerlerindedir.)



2.5 Fark Yükselteci (Difference Amplifier)



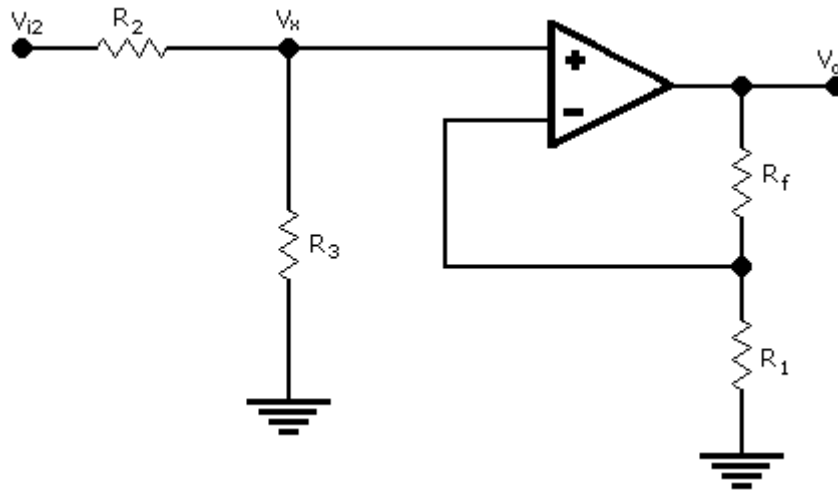
Şekil 2.5 : Fark Yükselteç Devresi

Devrenin (+) ve (-) girişlerine uygulanan sinyallerin farkını alır, çıkarma işlemini yapar. Süperpozisyon teoremi ile bu devrenin analizi gerçekleştirilebilir.

*" V_{i2} " kaynağı devre dışı bırakılırsa OPAMP'ın "+" giriş ucu topraklanmış olur ve tersleyen yükselteç olarak çalışır;

Tersleyen yükselteç çıkışı: $V_{o1} = -(R_f / R_1) \cdot V_{i1}$ olur.

* V_{i1} kaynağı devre dışı bırakılırsa devre Şekil2.6'daki gibi olur.



Şekil 2.6 : Fark yükseltecinin terslemeyen yükselteç gibi çalışması

$$V_x = I \cdot R_3 \Rightarrow I = V_{i2} / (R_2 + R_3)$$

$$V_x = [R_3 / (R_2 + R_3)] \cdot V_{i2} \text{ olacaktır.}$$

OPAMP, girişindeki V_x gerilimini, voltaj kazancı kadar yükseltecektir. OPAMP'ın, faz çevirmeyen yükselteç durumundaki çıkış voltaj değeri;

$$V_{o2} = [1 + (R_f / R_1)] \cdot V_x$$

$$V_{o2} = [1 + (R_f / R_1)] \cdot [R_3 / (R_2 + R_3)] \cdot V_{i2} \text{ olur.}$$

* Superpozisyon teoremine göre yapılan bu iki analiz birleştirilir ve devrenin çıkış gerilimi;

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = - (R_f / R_1) \cdot V_{i1} + [1 + (R_f / R_1)] \cdot [R_3 / (R_2 + R_3)] \cdot V_{i2} \text{ olarak hesaplanır.}$$

Eğer, fark yükseltecinin direnç değerleri $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$ olarak seçilirse;

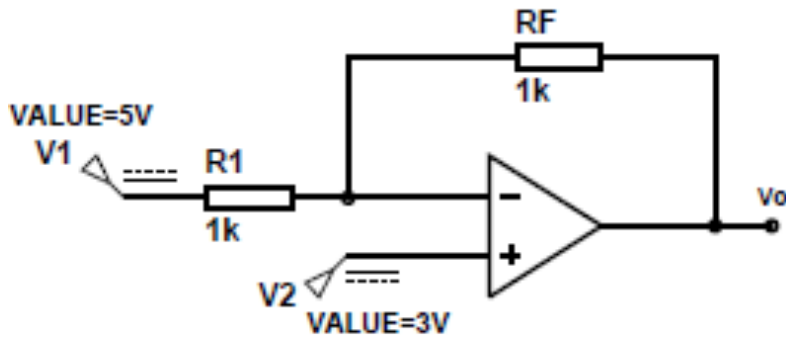
$$V_o = - (R_f / R_f) \cdot V_{i1} + [1 + (R_f / R_f)] \cdot [R_f / (R_f + R_f)] \cdot V_{i2}$$

$$V_o = -V_{i1} + (1 + 1) (1/2) \cdot V_{i2}$$

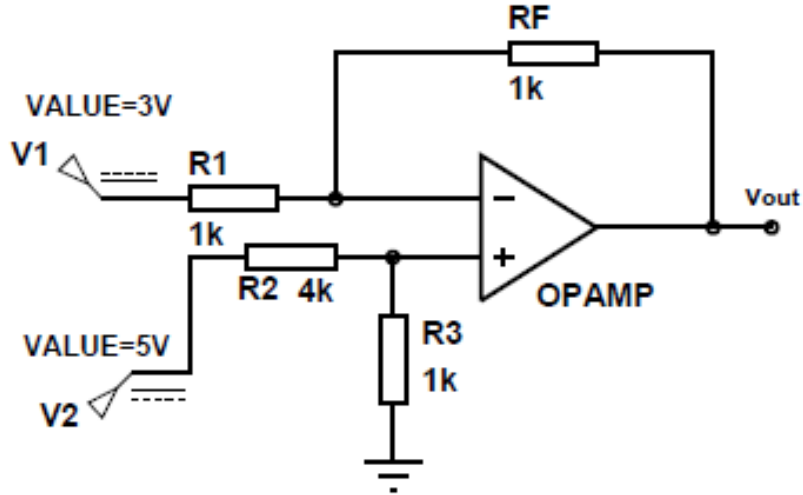
$$V_o = -V_{i1} + 2 \cdot (1/2) \cdot V_{i2}$$

$$\boxed{V_o = V_{i2} - V_{i1}} \text{ olur.}$$

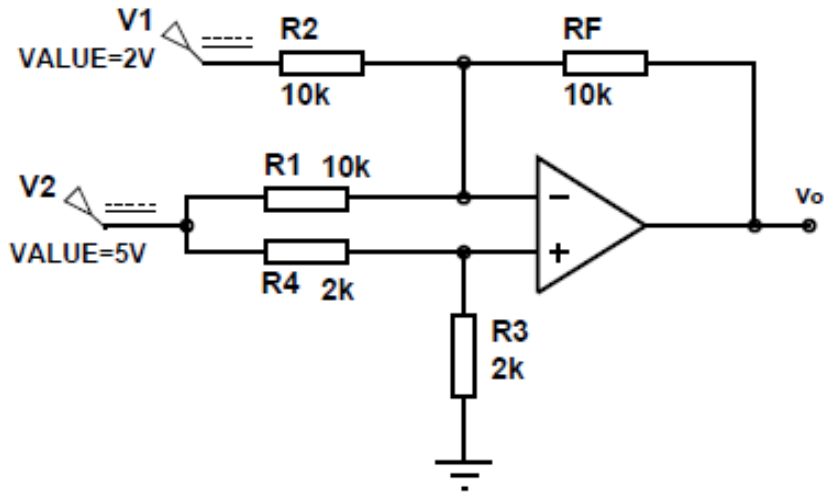
Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini hesaplayınız? (OPAMP artı eksi 12V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynakları $V_1=5V$, $V_2=3V$ DC değerlerindedir.)



Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini hesaplayınız? (OPAMP artı eksi 12V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynakları $V_1=3V$, $V_2=5V$ DC değerlerindedir.)

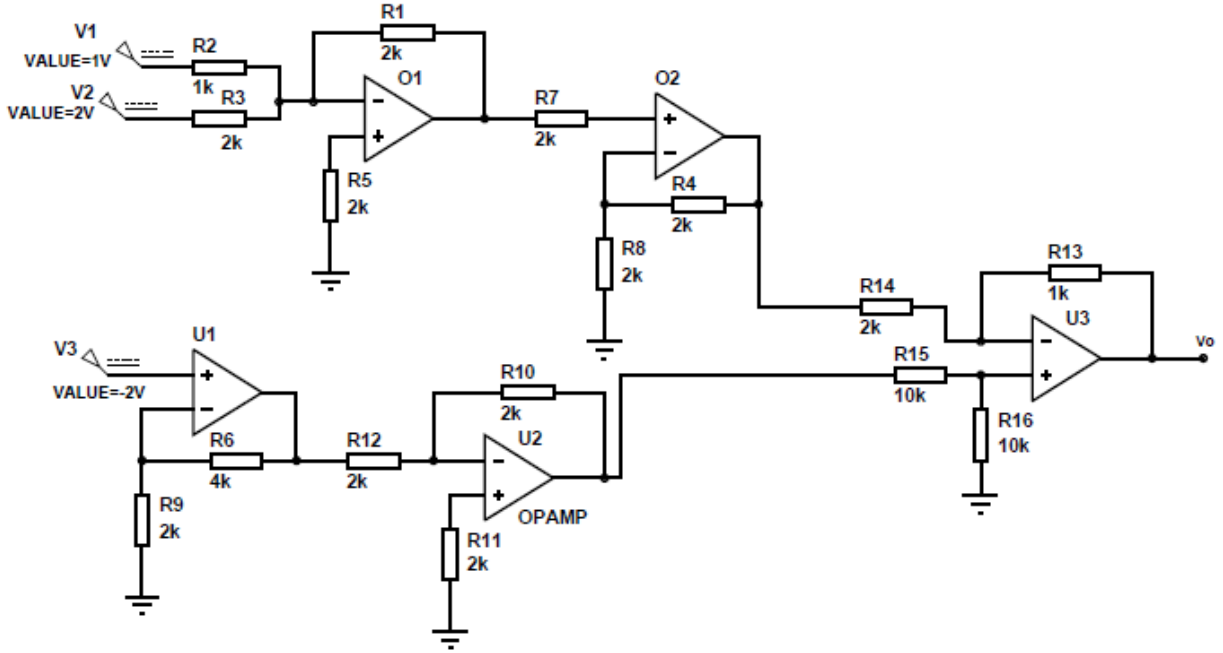


Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini hesaplayınız? (OPAMP artı eksi 12V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynakları $V_1=2V$, $V_2=5V$ DC değerindedir.)



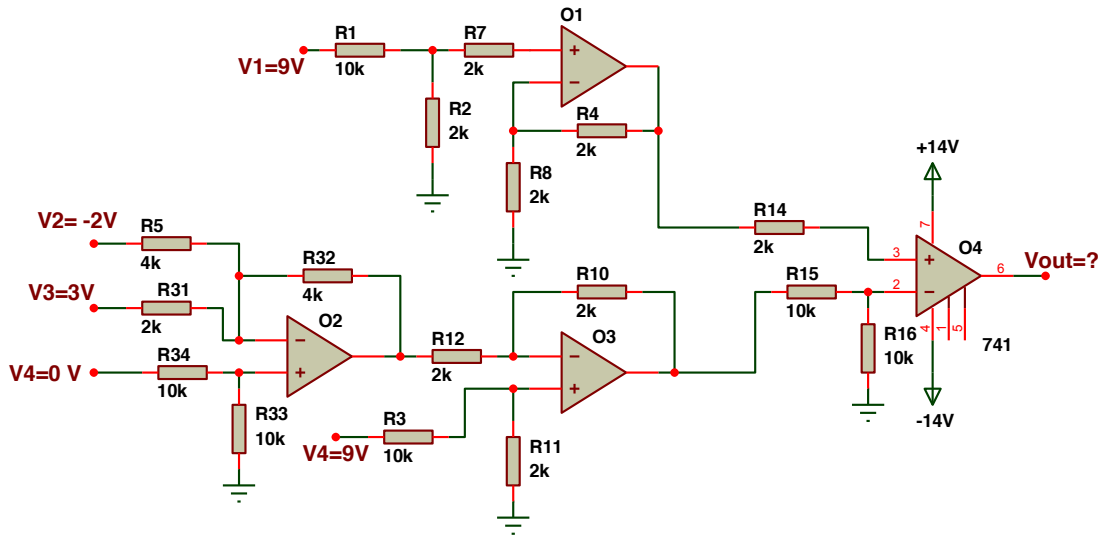
Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini hesaplayınız?

(OPAMP'lar artı eksi 12V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynakları $V_1=1V$, $V_2=2V$, $V_3=-2V$ DC değerindedir.)

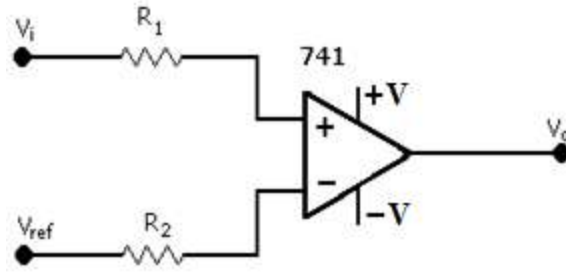


Soru: Aşağıdaki devrenin çıkış gerilimini hesaplayınız?

(OPAMP'lar artı eksi 14V ile beslenmektedirler. Devrenin girişindeki gerilim kaynakları $V_1=9V$, $V_2=-2V$, $V_3=3V$, $V_4=0V$ DC değerindedir.)



2.6 Karşılaştırıcı (Comparator)



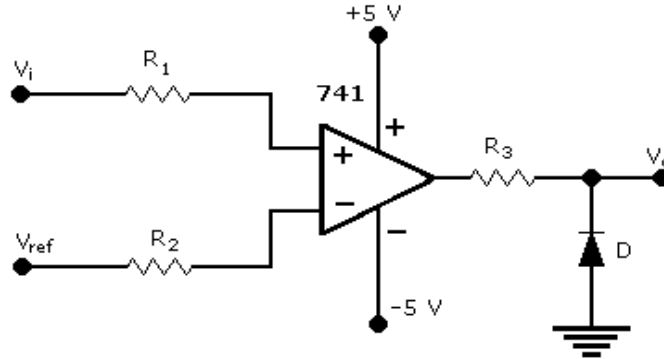
Şekil 2.7 : Karşılaştırıcı Devre

Şekil2.7 'deki devre (-) giriş ucuna uygulanan Vref (referans voltajı) sinyaliyle (+) uca uygulanan Vi sinyalini karşılaştırır. İki sinyal arasındaki fark çok küçük olsa dahi OPAMP'ın açık çevrim kazancı (>200.000) ile çarpılarak çıkışa aktarılır.

Bu devrede;

$V_i > V_{ref}$ olursa, çıkıştan yaklaşık $+V$ değeri alınır. ($V_o = +V$)

$V_i < V_{ref}$ olursa, çıkıştan yaklaşık $-V$ değeri alınır. ($V_o = -V$)



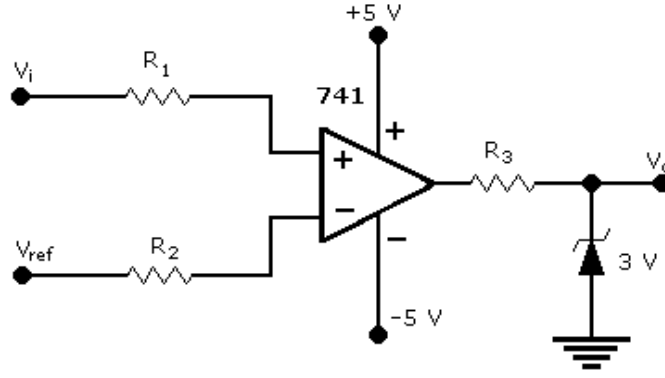
Şekil 2.8 : TTL Devreyi Süren Karşılaştırıcı Devre

Karşılaştırıcı devre, bir TTL devreyi sürecektir ise Şekil2.7'deki devreye bir diyot eklenir ve Şekil2.8'deki devre elde edilir.

Şekil2.8'deki devreye göre;

$V_i > V_{ref}$ olduğunda, $V_o = +5V$ (diyot yalıttırma olduğu için)

$V_i < V_{ref}$ olduğunda, $V_o = -0.6V$ (Silisyum diyot iletimde olduğu için) elde edilir.



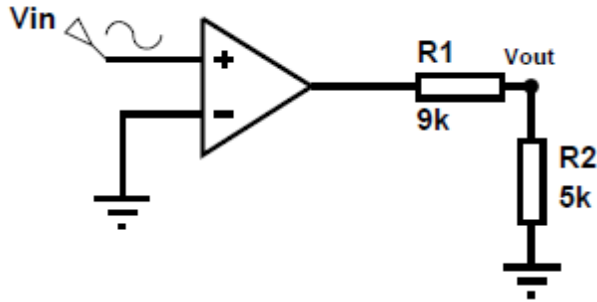
Şekil 2.9 : Zener Diyotlu Karşılaştırmacı Devresi

Şekil2.9 'daki devrede, OPAMP'ın çıkışı (+) iken zener diyot ters yönde kutuplanacağı için $V_o = +3$ Volt olur. OPAMP'ın çıkışı (-) olduğunda, zener diyot iletim yönünde kutuplanır ve normal bir diyot gibi çalışır. OPAMP çıkışı bu durumda “-0.6V” olur.

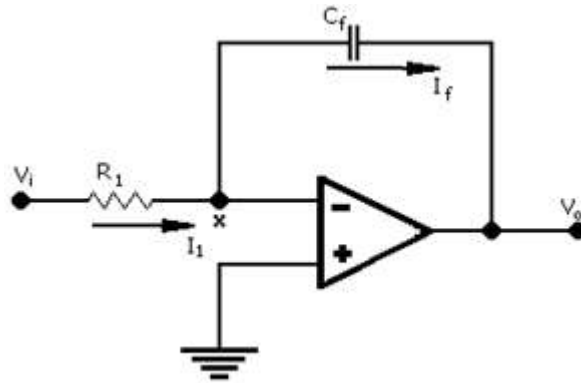
Soru: Tepe değeri 1V, frekansı 1Hz olan bir sinüzoidal bir işareti değeri 5V ve -5V arasında değişen, frekansı 1Hz olan bir kare dalga işarete dönüştüren devreyi tasarlayınız?

Not: Kullanacağınız opamplar artı eksi on volt ile beslenmektedir ve ideal alınacaktır.

Cevap:



2.7 Integral (Integrator) Devresi



Şekil 2.10 : Integral Alan Devre

İntegratör devre, girişi uygulanan sinyalin integralini alarak çıkışa aktarır. Matematiksel anlamda integral, bir eğrinin altında kalan alana karşı gelir. İntegratör devrenin girişine kare dalga uygulandığını devrenin çıkışından üçgen dalga elde edilir. Kare dalganın integrali üçgen dalgadır.

Şekil2.10'deki devrede, “x” noktasındaki gerilim “0V” olduğuna ($V_x = 0$) göre;

$$I_1 = (V_i - V_x) / R_1 = V_i / R_1$$

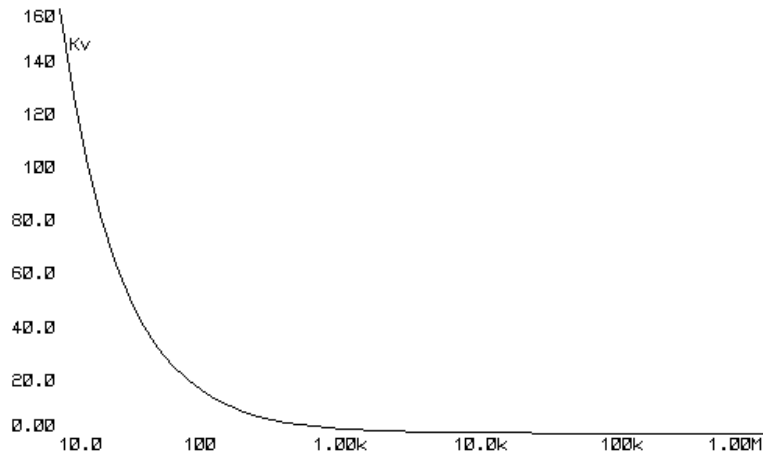
olarak yazılabilir. "x" noktasındaki akımlar için düğüm denklemini yazarsak;

$$I_f - I_1 = 0 \Rightarrow I_f = I_1 \Rightarrow I_f = V_i / R_1$$

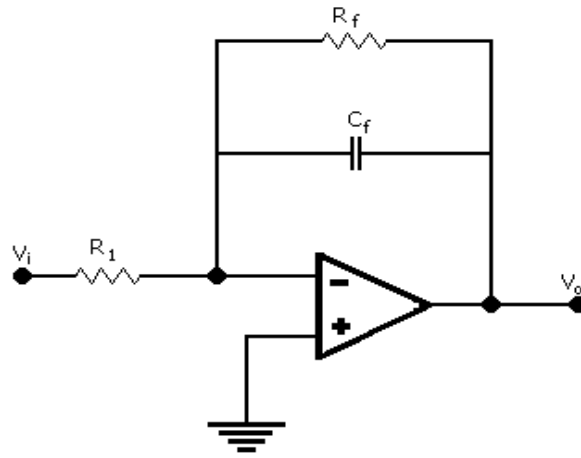
$$V_o = -(1/C_f) \int_0^t I_f \cdot dt = -(1/C_f) \int_0^t (V_i / R_1) \cdot dt$$

$$V_o = -\frac{1}{R_1 \cdot C_f} \int_0^t V_i \cdot dt \quad \text{olarak bulunur.}$$

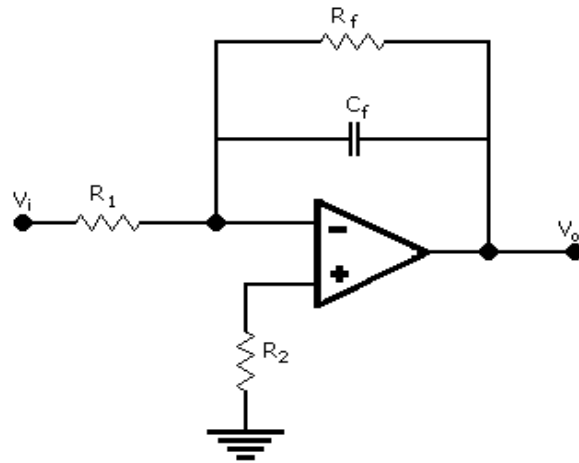
Çıkış eşitliğinin formülünden anlaşıldığı gibi, giriş işaretinin integralini alır ve çıkışa aktarır. OPAMP devresindeki, giriş ofset geriliminin OPAMP'ın doyuma götürmesini engellemek için Şekil2.11'deki gibi geri besleme kondansatörüne paralel bir R_f direnci bağlanır. Bu paralel R_f direncini eklenerek özellikle düşük frekanslarda çok yüksek olan gerilim kazancı azaltılır.



Şekil 2.11 : Kazancın frekansla değişimi



Şekil 2.12 : İntegratör Devre



Şekil 2.13 : İntegratör Devre

Giriş palorma akımlarının eşit olmayışından dolayı meydana gelebilecek ofset gerilimini ve bu gerilimin etkilerini gidermek amacıyla Şekil2.12'deki gibi

OPAMP'ın evirmeyen girişiyle şase arasına R_2 gibi bir direnç bağlanır. R_2 direncinin değeri,

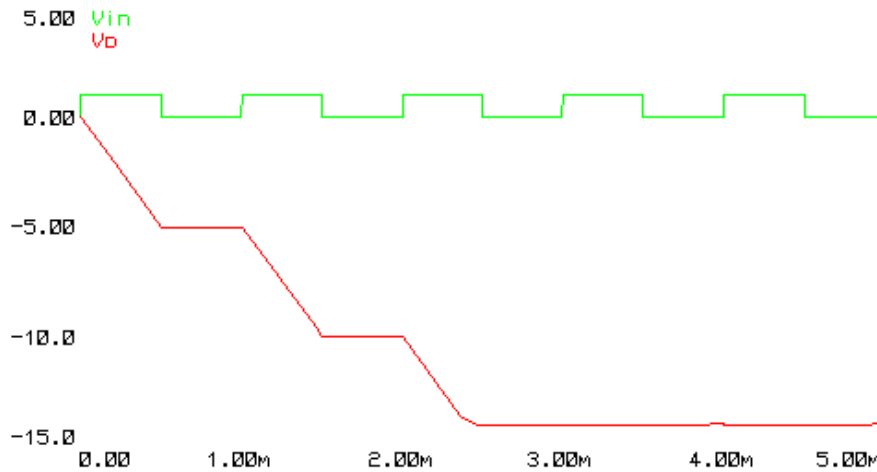
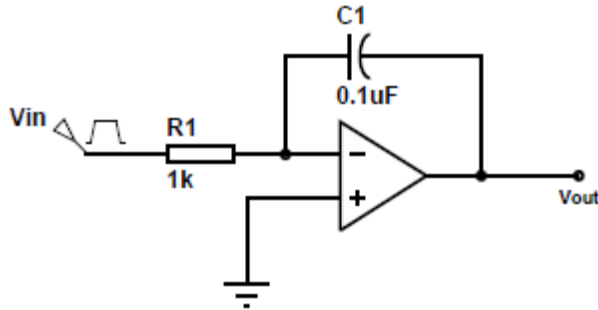
$R_2 = R_1 // R_f$ olarak bulunur.

İntegral alıcı bir devrenin, girişine uygulanan işaretin integralini alabilmesi için yani devrenin integratör olarak çalışabilmesi için;

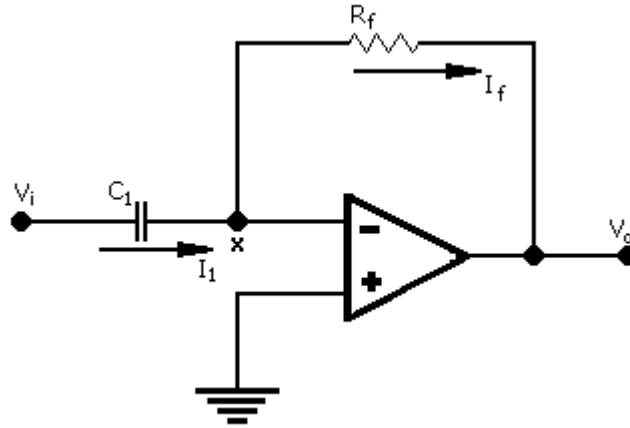
1. $f_{giriş} \geq f_c = 1 / 2\pi R_f C_f$ olmalıdır. (Girişe uygulanan sinyalin frekansı, f_c kritik frekanstan büyük veya eşit olmalıdır).
2. Devrenin zaman sabitesi ($T = R_1.C_f$) ile girişe uygulanan sinyalin periyodu birbirine eşit veya yakın bir değerde olmalıdır.

Eğer devrede bu şartlardan birisi veya ikisi sağlanmıyorsa devre girişine uygulanan sinyalin integralini alamaz, tersleyen (faz çeviren, inverting) yükselteç olarak çalışır. Bu haliyle devrenin kazancı “ $-R_f / R_1$ ” olur.

Soru: Aşağıdaki şekildeki devrenin girişinde frekansı 1kHz olan ve değeri "0" ile "1V" arasında değişen bir kare dalga uygulanmaktadır. Opamp artı eksi ondört volt ile beslenmektedir. Çıkış işaretinin grafiğini çiziniz?



2.8 Türev (Differentiator) Devresi



Şekil 2.14 : Türev Alan Devre

Türev alan devre, girişine uygulanan sinyalin türevini alarak çıkışa aktaran bir devredir. Türev alan devrenin girişine üçgen dalga uygulandığında çıkışından kare dalga, kare dalga uygulandığında ise çıkışından sivrtilmiş dalga elde edilir. O halde, elektronikte üçgen dalganın türevi kare dalga, kare dalganın türevi ise sivrtilmiş dalgadır. Integral alma işleminin tersi türev alma olduğu için, Şekil2.10'deki devrede görüldüğü gibi integratör devredeki direnç ile kondansatörün yeri değiştirilerek Şekil2.13'teki gibi bir türev alıcı devre gerçekleştirilir.

OPAMP devresinin eviren ve evirmeyen girişleri aynı gerilim seviyesinde olduklarından “x” noktasındaki gerilim 0V civarındadır. Buna göre C_1 kondansatörü üzerinden akan akım;

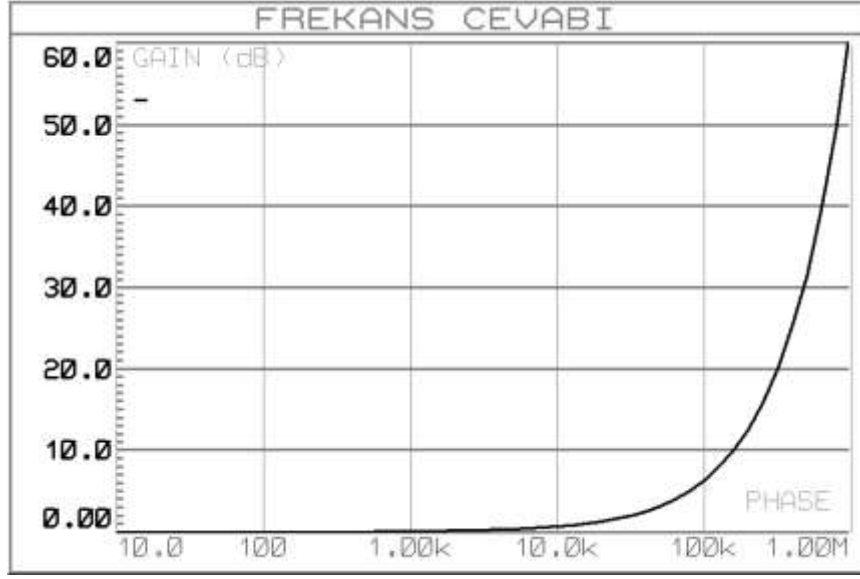
$$I_1 = C_1 \cdot (dV_i / dt) \text{ 'dir.}$$

$$V_x = 0 \text{ Volt olduğu ve } I_f = I_1 \text{ olduğundan}$$

$$V_o = -R_f \cdot I_f \text{ 'dir.}$$

$$V_o = -R_f \cdot C_1 \cdot (dV_i / dt) \text{ 'olur.}$$

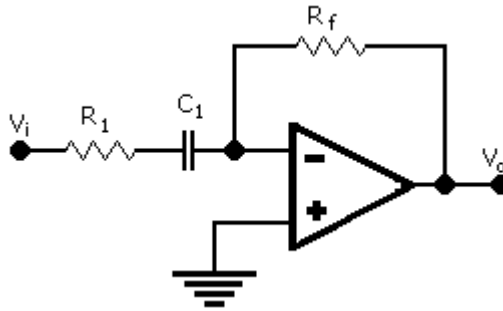
Devrenin çıkış formülünden anlaşıldığı gibi türevleyici devre girişine uygulanan V_i işaretinin türevini alıp (dV_i / dt) , $R_f \cdot C_1$ sabitiyle çarparak çıkışına aktarır. Formüldeki (-) işareti, devrenin faz çeviren yükselteç yapısında olduğunu, girişle çıkış arasında 180° faz farkı bulunduğunu belirtir.



Şekil 2.15 : Frekans ile kazancın değişmesi

Şekil2.13 'deki devre pratik uygulamalarda kullanmaya elverişli değildir. Şekil2.14'de görüldüğü gibi C_1 kondansatörü, yüksek frekanslı giriş sinyallerinde kısa devre özelliği göstererek, üzerindeki gerilim düşümü en az seviyede olur ve yükseltecin kazancı artar. Yüksek frekanslı giriş sinyallerinde çıkış işareti maximum seviyeye ulaşır. V_i giriş sinyalinde gürültü mevcut ise devre gürültünün yüksek frekans bölümünü olduğu gibi yükseltir. Bu istenmeyen durumu engellemek için Şekil2.14'de görüldüğü gibi girişe R_1 direnci eklenir. Böylece, devre kazancına yüksek frekanslarda " R_f / R_1 " oranı gibi bir sınır getirilmiştir.

Türev alıcı devrenin, girişine uygulanan işaretin türevini alabilmesi,

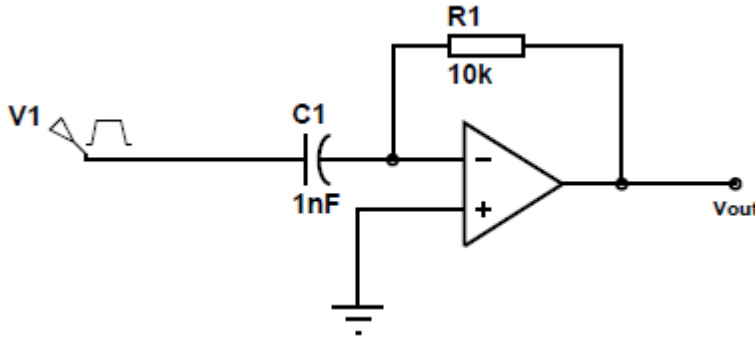


Şekil 2.16 : Pratikte kullanılan devre

1. $f_{giriş} \leq f_c = (1 / 2\pi R_1 C_1)$ olmalıdır. (Girişe uygulanan sinyalin frekansı, f_c kritik frekanstan küçük veya eşit olmalıdır.)
2. Devrenin zaman sabitesi ($T = R_f \cdot C_1$) ile girişe uygulanan sinyalin periyodu birbirine eşit veya yakın bir değerde olmalıdır.

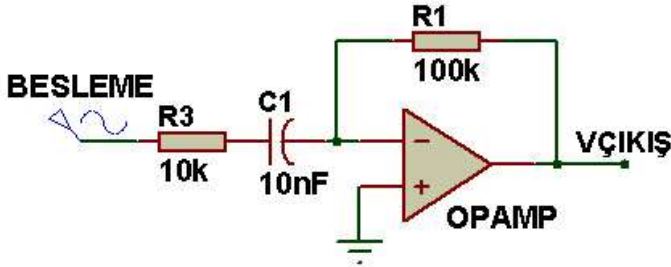
Eğer, devrede bu şartlardan birisi veya ikisi sağlanmıyorsa, devre girişine uygulanan sinyalin türevini alamaz, tersleyen (faz çeviren, inverting) yükselteç olarak çalışır ve devrenin kazancı “ $-R_f / R_1$ ” olur.

Soru: Aşağıdaki devrenin girişine değeri 0V ile 1V arası değişen bir kare dalga uygulanmaktadır. İşaretin 0V'dan 1V'a yükselme süresi ve düşme süreleri 1mikro saniyedir. Bu devrenin çıkış işaretinin (V_{out}) zamanla değişimini çiziniz? (OPAMP artı eksi 14V ile beslenmektedir.)



Soru: a) Aşağıdaki devrenin $f=1591\text{Hz}$ frekansının altında ve üstünde nasıl çalıştığını ayrı ayrı anlatınız?

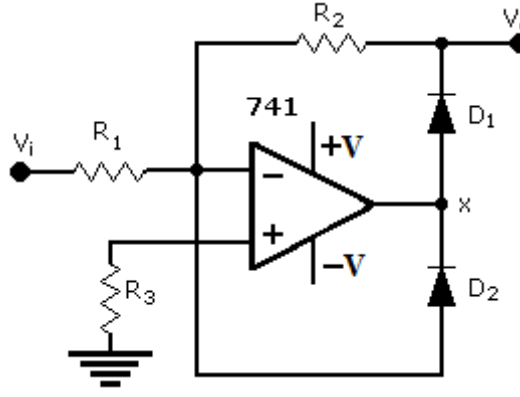
b) Eğer bu devrenin girişine frekansı $2 \cdot 10^6 \text{ Hz}$ ve tepe değeri 0.5V olan bir sinüzoidal bir işaret uygulanırsa “VÇIKIŞ” da ki işaretin şeklini çiziniz.



2.9 Doğrultucu Olarak Kullanılması

2.9.1 Yarım dalga doğrultucu

Bilindiği gibi doğrultma işlemini yapan eleman diyotdur. Pratikte kullanılan germanyum diyotun iletme geçme voltajı yani eşik gerilimi 0.2V, Silisyum diyotun ise 0.6V civarındadır. Dolayısıyla, genliği 0.6V civarında veya daha küçük işaretler diyot ile doğrultulamazlar. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak ve hassas bir şekil de yarım dalga doğrultma işlemini gerçekleştirmek için Şekil2.15'deki gibi OPAMP'lı hassas yarım dalga doğrultucu kullanılır.



Şekil 2.17 : Hassas Yarım Dalga Doğrultucu

Şeki2.15'deki devrede ilk çalışma anında diyotlar kesimdedir. Ve

$$V_i > V_+ \Rightarrow V_x = -V \quad V_i < V_- \Rightarrow V_x = +V \text{ olur.}$$

" V_i " giriş sinyalinin pozitif alternansında "x" noktasındaki potansiyel sıfır volttan küçük ($V_x < 0$) olur. Böylece D_1 'in anoduna eksi gerilimde olduğu için yalıtmada, D_2 'nin katoduna eksi gerilim geldiği için iletimdedir. D_2 iletme geçince çıkıştan girişe negatif geri besleme olur. OPAMP'ın eviren çeviren girişi yaklaşık "0V" olduğundan (+ uç toprağa bağlı) "x" noktasında "-0.6" Volt görülür. " V_i " kaynağından çıkan bütün akım hiç bir direnç ile karşılaşmadığı için " D_2 " diyotu üzerinden akar. " R_2 " direncinin olduğu koldan akım akmadığı için " V_0 " çıkış gerilimi ise OPAMP'ın eviren girişi ile aynı gerilimdedir.

Giriş işareti "0V" seviyelerine geldiği zaman diyotları her ikisi birden kesime giderler. " V_i " giriş sinyalinin negatif alternansında "x" noktasındaki potansiyel sıfır voltan büyük ($V_x > 0$) olur.

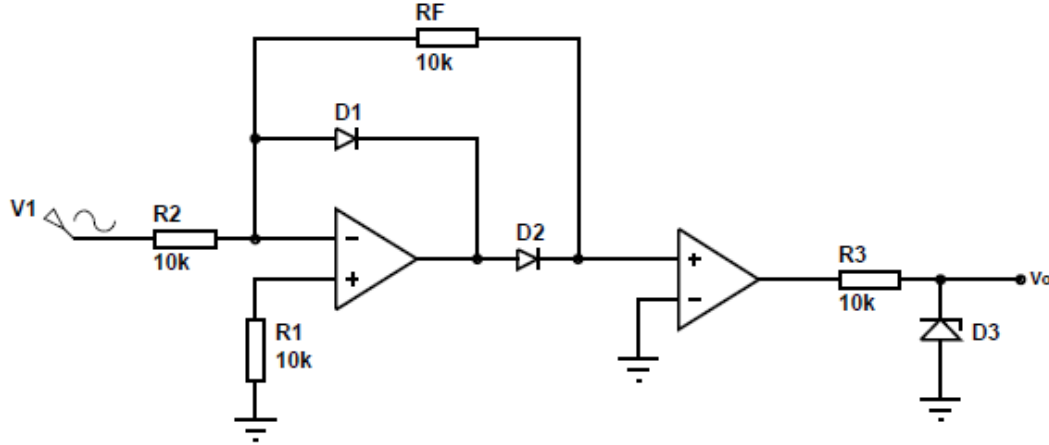
($V_x = +V$) Böylece D_1 iletken, D_2 yalıtkandır. D_1 diyotunun iletken olmasıyla R_2 direnci üzerinde devrenin girişine geri besleme yapılır. Kazanç " R_2 / R_1 " kadardır. OPAMP, faz çeviren yükselteç gibi çalışır ve çıkışta girişle ters fazda bir sinyal elde edilir.

Devre, girişine uygulanan sinyalin sadece negatif alternansı geçirmekte ve fazını ters çevirerek çıkışta pozitif yarım alternanslar meydana getirmektedir. OPAMP kullanılan doğrultucular ile girişe uygulanan mikrovolt (μV) seviyesindeki sinyalleri doğrultmak mümkündür

Örneğin, OPAMP'ın açık çevrim kazancı 100.000, girişine uygulanan AC şirış sinyali voltajı $6\mu V$ ise OPAMP'ın çıkış voltajı $V_0 = 6\mu V \cdot 10^5 = 0.6 \text{ Volt}$ 'tur.

Böylelikle OPAMP ile gerçekleştirilen hassas yarım dalga doğrultucu ile $6\mu V$ 'luk bir AC sinyali doğrultmak mümkündür. Normal bir yarım dalga doğrultucu devresinde böyle küçük bir sinyali doğrultmak hiçbir zaman mümkün değildir.

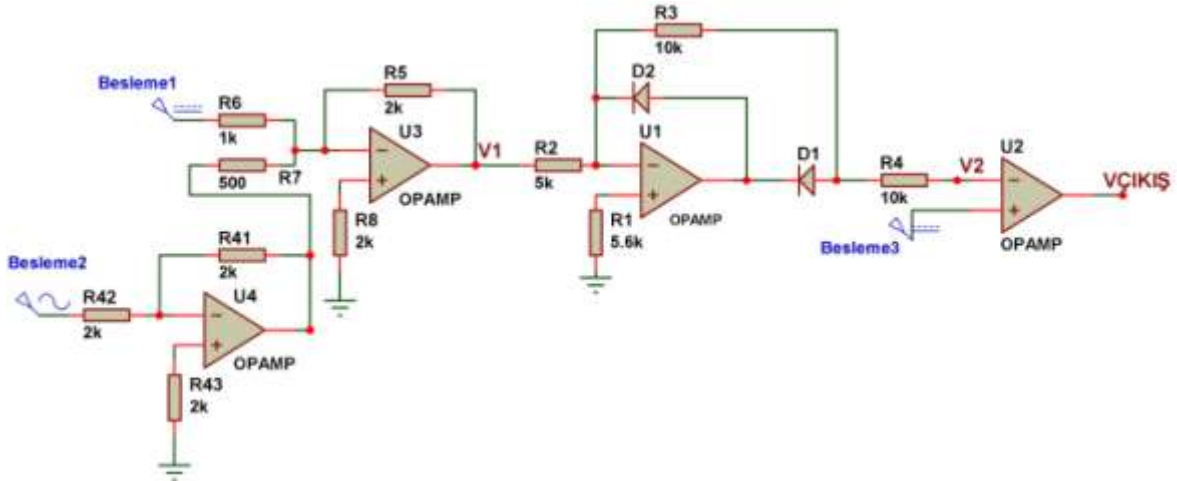
Soru: Aşağıdaki şekilde "V1" giriş gerilimi frekansı 1kHz, tepe değeri 1V olan sinüzoidal bir işarettir. OPAMP'lar artı eksi 14V ile beslenmekte ve zener diyotun (D3) gerilimi 10V'tur. "V₀" çıkış geriliminin şeklini çiziniz?



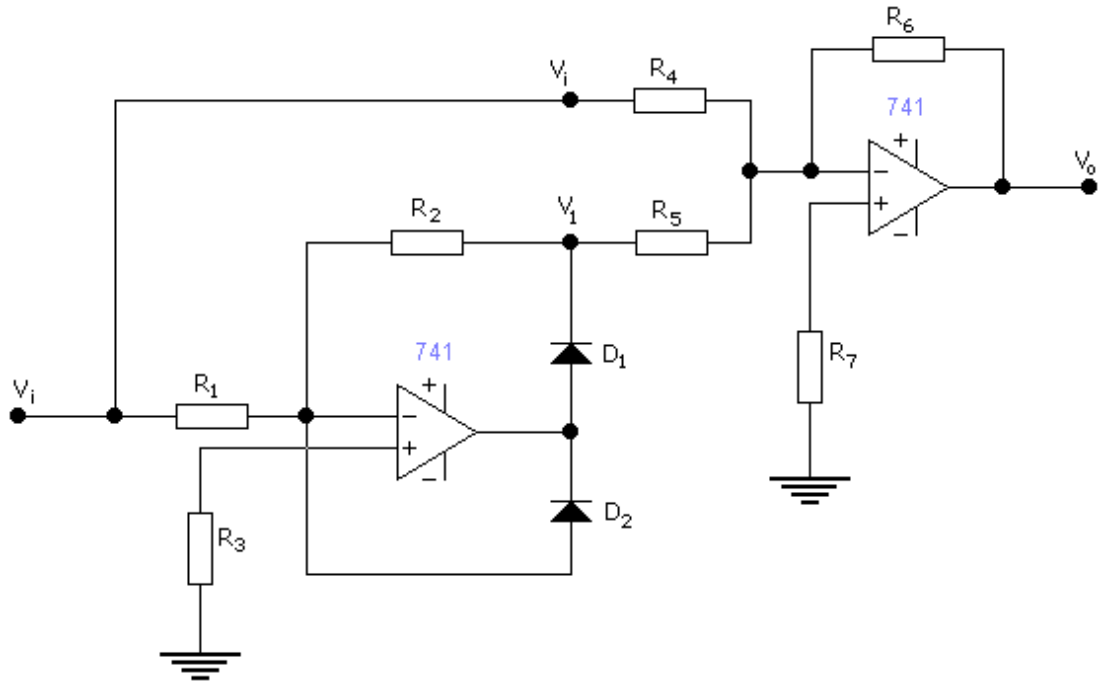
Soru: Aşağıdaki devrede "Besleme1" gerilimi 1V DC, "Besleme3" gerilimi 0V DC'dir. "Besleme2" gerilimi ise tepe değeri 1V, frekansı 1Hz olan bir sinüzoidal bir işarettir. Opamp'lar artı eksi 14V ile beslenmektedir.

a) Aşağıdaki devrede "Besleme1" geriliminden görülen giriş direncini hesaplayınız? (10 Puan)

b) Aşağıdaki devrede "V1", "V2", "VÇIKIŞ" çıkış işaretlerinin şekillerini çiziniz? (20 Puan)

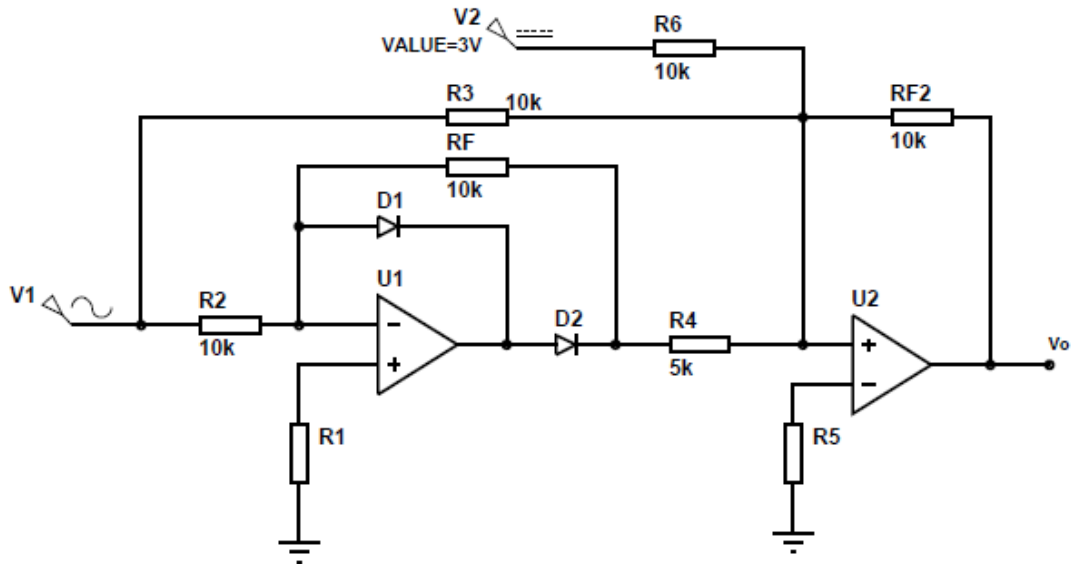


2.9.2 Tam dalga doğrultucu

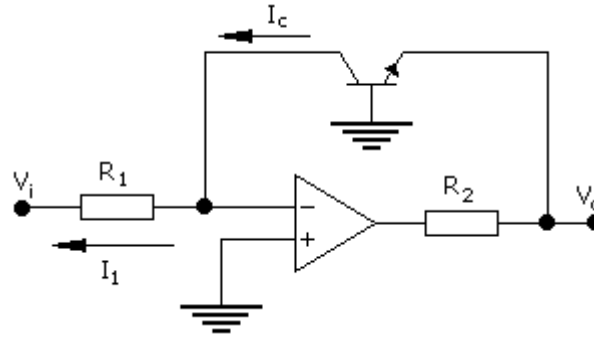


Şekil 2.18 : Hassas Tam Dalga Doğrultucu

Soru: Aşağıdaki şekilde "V1" giriş gerilimi frekansı 1kHz, tepe değeri 1V olan sinüzoidal bir işaret, "V2" gerilimi ise 3V değerinde DC işarettir. "V₀" çıkış geriliminin şeklini çiziniz?



2.10 Logaritmik Yükselteç



Şekil 2.19 : Logaritmik Yükselteç

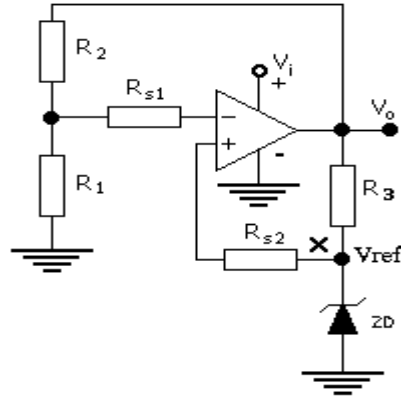
Şekil2.18'teki logaritmik yükselteç eviren çeviren yükselteç yapısındadır. Geri besleme elemanı olarak bir transistör kullanılmaktadır. Burada, transistörün beyz-emiter ekleminden faydalanılarak logaritma işlemi yapılmaktadır. Yükseltme işleminin logaritmik olması, transistörün beyz-emiter ekleminden ileri gelmektedir.

Logaritmik yükselteç devresinde;

$$V_o = V_{BE} = (60 \text{ mV}) \cdot \log(I_c / I_o) \text{ olmaktadır.}$$

I_o değeri sabit olup, oda sıcaklığında 10-13 Amper değerindedir. Logaritmik yükselteçte, V_i giriş gerilimindeki ve dolayısıyla I_c akımındaki doğrusal değişimler, çıkışta ve B-E eklemine logaritmik bir artışa neden olmaktadır. Formüldeki logaritma 10 tabanlı logaritmadır. V_i gerilimindeki 10 kat artış kollektör akımında da 10 katlık bir artışa neden olur. $\log 10 = 1$ olduğundan çıkışta da 10 katlık bir artışa neden olur. V_i giriş gerilimi 100 kat arttırıldığında, çıkışta $60 \times 2 = 120 \text{ mV}$ 'luk bir artışa sebep olacaktır.

2.11 Gerilim Regülatörü



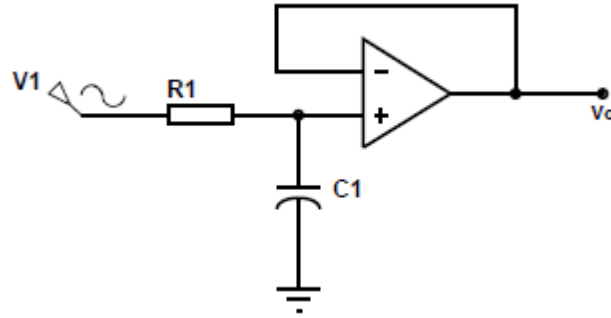
Şekil 2.20 : OPAMP'lı Gerilim Regülatörü

Şekil2.19'deki devreye, regüle edilecek gerilim, V_i olarak OPAMP'ın "+V" ucuna uygulanır. "-V" ucu ise şaseye irtibatlandırılır. V_i gerilimi devreye uygulandığında V_o işareti pozitifleşmeye başlar. $V_o < V_{ZD}$ olduğu sürece, zener diyot kesimdedir. $V_o > V_{ZD}$ olunca zener diyot iletme geçer ve kırılma gerilimine eşit bir gerilim x noktasında oluşur. ($V_{ref} = V_{ZD}$) Böylece OPAMP'ın pozitif girişine sabit V_{ref} sinyali gelmektedir. Bu sırada OPAMP faz çevirmeyen yükselteç olarak çalıştığından;

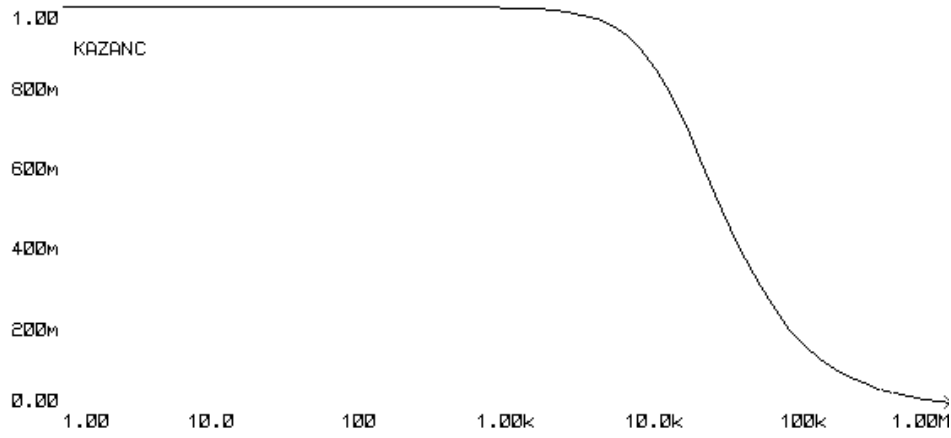
$$V_o = V_{ref} [1 + (R_2 + R_1)] \text{ olur.}$$

Zener diyot, V_i giriş sinyalini regüle ettiğinden zener diyotdan geçen akım oldukça kararlıdır. Bu durum, çıkış voltajının kararlı olmasına neden olur. R_1 ve R_2 direnç değerleri ile V_o gerilimini ayarlamak mümkündür. R_{S1} ve R_{S2} dirençleri devre girişini korumak için kullanılır.

2.12 Alçak Geçiren Filtre Devresi



Şekil 2.21 : Alçak Geçiren Filtre Devresi



Şekil 2.22 : Kazancın frekansla değişmesi

$$V_0 = \frac{Z_{C_1}}{Z_{C_1} + R_1} = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} + R_1} \cdot V_1$$

$$\frac{V_0}{V_1} = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} + R_1} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1}$$

Kazancın 3dB düştüğü frekans filtrenin kesim frekansıdır.

$$-3dB = 20 \cdot \log \left(\frac{V_0}{V_1} \right)$$

$$\frac{V_0}{V_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_k \cdot C_1 \cdot R_1} \quad f_k: \text{Filtrenin kesim frekansı}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{|1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_k \cdot C_1 \cdot R_1|}$$

Bu karmaşık sayısının her iki tarafının da genliği alınır ve

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2 \cdot \pi^2 \cdot f_k^2 \cdot C_1^2 \cdot R_1^2}}$$

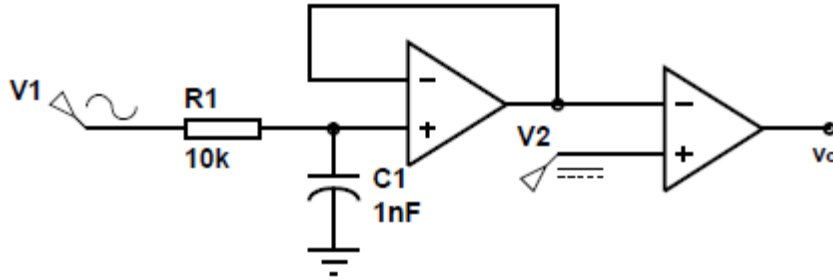
içler dışlar çarpımı yapıp her iki tarafında karesi alınır

$$2 = 1^2 + 2^2 \cdot \pi^2 \cdot f_k^2 \cdot C_1^2 \cdot R_1^2$$

$$f_k = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C_1 \cdot R_1}$$

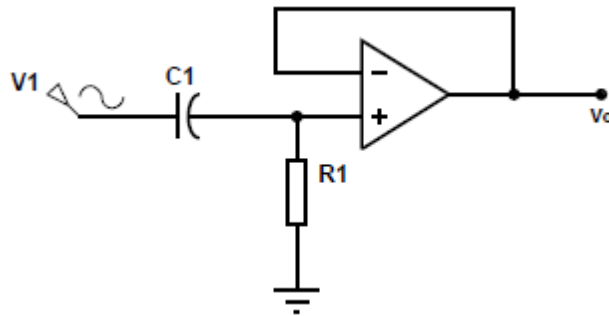
alçak geçiren filtrenin kesim frekansı bulunur.

Soru: “V1” kaynağı frekansı 1MHz tepe değeri 5V olan sinüzoidal bir işaret üretmektedir. “V2” kaynağı 5V DC değerinde gerilim üretmektedir. “V0” çıkışındaki işaretin zamanla değişimini çiziniz? (OPAMP’lar artı eksi 14V ile beslenmektedir.)



Cevap:

2.13 Yüksek Geçiren Filtre Devresi



Şekil 2.23 : Yüksek Geçiren Filtre Devresi

$$V_0 = \frac{R_1}{Z_{C_1} + R_1} = \frac{R_1}{\frac{1}{w.C_1} + R_1} \cdot V_1$$

$$\frac{V_0}{V_1} = \frac{R_1}{\frac{1}{w.C_1} + R_1} = \frac{1}{1 + w.C_1.R_1}$$

Kazancın 3dB düştüğü frekans filtrenin kesim frekansıdır.

$$-3dB = 20 \cdot \log \left(\frac{V_0}{V_1} \right)$$

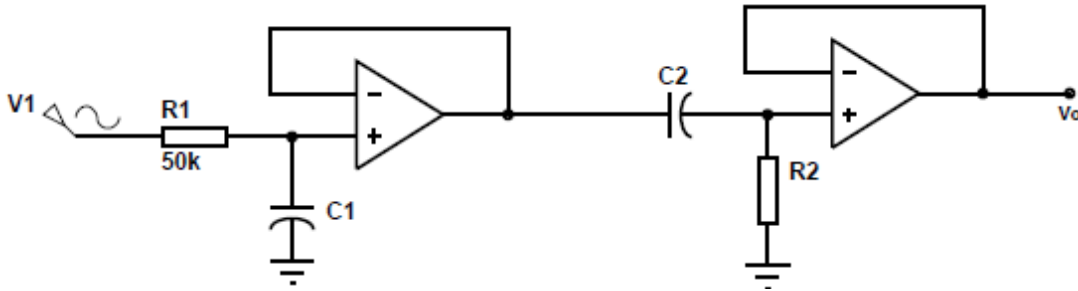
$$\frac{V_0}{V_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{1 + 2 \cdot \pi \cdot f_k \cdot C_1 \cdot R_1} \quad f_k: \text{Filtrenin kesim frekansı}$$

$$f_k = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{C_1 \cdot R_1}}$$

2.14 Bant Geçiren Filtre Devresi

Bant geçiren filtre devresi yapmanın bir yolu yüksek geçiren filtre ile alçak geçiren filtre devrelerini kaskat bağlamaktır. Şekil2.24'de bu şekilde tasarlanmış bir bant geçiren filtre görülmektedir.



Şekil 2.24 : Bant Geçiren Filtre Devresi

Soru: Aşağıdaki filtre devresinin hangi frekanslar arasında iletimde olduğunu hesaplayınız?

